MAZUMA (THAILAND) CO., LTD.
AFTER-SALES SERVICE & ENGINEERING DEPARTMENT

ENTERPRISE SYSTEM MANUAL & ARCHITECTURAL SPECIFICATION

MAZUMA REPAIR GUIDE

ระบบคู่มือการซ่อมเชิงปฏิสัมพันธ์ บริหารจัดการข้อมูลองค์ความรู้ทางวิศวกรรม และระเบียบปฏิบัติการมาตรฐานงานบริการภาคสนาม

รหัสเอกสาร (DOCUMENT ID)
DOC-MZM-2026-V1

เวอร์ชันระบบ (SYSTEM VERSION)
1.0.0-PROD (STABLE RELEASE)

ระดับชั้นความลับ (SECURITY CLASSIFICATION)
CONFIDENTIAL — INTERNAL ONLY

ผู้ออกแบบและพัฒนาหลัก (CHIEF ARCHITECT)
นาย ภานุเดช ตะวงษ์

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET AUDIENCE)
ทีมช่างบริการ, หัวหน้าศูนย์, แอดมินระบบ

วันที่มีผลบังคับใช้ (EFFECTIVE DATE)
กันยายน 2026

© 2026 บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด. สงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

ISO 9001:2015 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM COMPLIANT

📘 MAZUMA REPAIR GUIDE & SERVICE MANAGEMENT SYSTEM

คู่มือการใช้งานระบบ สถาปัตยกรรมทางเทคนิค และระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (Enterprise System Manual, Technical Architecture & SOP)

```
SPECIFICATION / CODE
```

```
================================================================================
เอกสารควบคุมระบบสารสนเทศระดับองค์กร (Enterprise Controlled Documentation)
รหัสเอกสาร (Document ID)   : DOC-MZM-2026-V1
เวอร์ชันระบบ (System Ver)  : 1.0.0-PROD
ระดับความลับ (Security)    : ภายในองค์กร (CONFIDENTIAL - MAZUMA INTERNAL ONLY)
ผู้จัดทำระบบ (Author)      : นาย ภานุเดช ตะวงษ์ (Lead System Architect & Senior Full-Stack Developer)
องค์กรผู้ถือสิทธิ์ (Owner) : บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด (Mazuma Thailand Co., Ltd.)
วันที่มีผลบังคับใช้         : 21 กันยายน 2026
================================================================================
```

📑 ตารางประวัติการแก้ไขเอกสาร (Document Revision History)

เวอร์ชัน (Ver.)	วันที่ปรับปรุง	ผู้จัดทำ/แก้ไข	ตำแหน่ง	รายละเอียดการปรับปรุง (Revision Details)
1.0.0	21/09/2026	นาย ภานุเดช ตะวงษ์	Lead System Architect	จัดทำเอกสารฉบับสมบูรณ์ครอบคลุม User Manual, SOP, HLD/LLD, Database Data Dictionary, API Reference, Cache Architecture, และ Deployment Runbook

📑 สารบัญรวม (Comprehensive Table of Contents)

📌 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Execut... หน้า 4

📘 ส่วนที่ 1: คู่มือผู้ใช้งานและระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (User Manual & SOP)

1.1 ภาพรวม ขอบเขต และกลุ่มเ... หน้า 5
1.2 เมทริกซ์สิทธิ์ผู้ใช้งาน (User ... หน้า 5
1.3 ระเบียบปฏิบัติด้านการยืนยั... หน้า 6
1.4 คู่มือปฏิบัติงานช่างเทคนิคภ... หน้า 6
- 1.4.1 การติดตั้งและเปิดใช้งาน Progressive Web App (PWA)
- 1.4.2 การค้นหาอัจฉริยะและการนำทางหมวดหมู่สินค้า
- 1.4.3 การวินิจฉัยด่วนตามอาการเสีย (Diagnostics)
- 1.4.4 การใช้งานตัวช่วยซ่อมทีละขั้นตอน (Step Wizard)
- 1.4.5 เครื่องคิดเลขวิศวกรรมและเครื่องมือช่าง
- 1.4.6 การส่งบันทึกผลการซ่อมและระบบส่งต่องานด่วน

1.5 คู่มือหัวหน้าทีมช่างเทคนิค (... หน้า 8
- 1.5.1 การรับสายปรึกษาและสนับสนุนช่างหน้างาน
- 1.5.2 การสลับเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ (Backoffice)

1.6 คู่มือผู้ดูแลระบบหลังบ้าน (A... หน้า 8
- 1.6.1 แดชบอร์ดสถิติ KPI และ Telemetry
- 1.6.2 การบริหารจัดการคู่มือและการผูกรุ่นสินค้า
- 1.6.3 การจัดการข้อมูลหลักแบบ Drill-Down 5 ระดับ
- 1.6.4 การเชื่อมโยงและซิงค์ข้อมูลจาก SFTP Server
- 1.6.5 การจัดการคลังสื่อดิจิทัลและการสตรีมมิ่ง
- 1.6.6 การบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์รายเมนู
- 1.6.7 การตั้งค่าระบบและการล้างหน่วยความจำแคช

🏛️ ส่วนที่ 2: สถาปัตยกรรมทางเทคนิค (Architecture & LLD)

2.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมระดั... หน้า 10
2.2 รายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้ง... หน้า 11
2.3 ผังโครงสร้างโปรเจกต์และไ... หน้า 12
2.4 พจนานุกรมข้อมูลและโครง... หน้า 13
2.5 เอกสารอ้างอิง API และ Ser... หน้า 17
2.6 กลไกการเร่งความเร็วและแ... หน้า 18
2.7 การประมวลผลและสตรีมมิ่... หน้า 19
2.8 ไปป์ไลน์การซิงค์ข้อมูลสินค้... หน้า 19
2.9 สถาปัตยกรรมความปลอดภั... หน้า 20

🚀 ส่วนที่ 3: คู่มือการติดตั้งและบำรุงรักษา (DevOps Runbook)

3.1 การติดตั้งและรันระบบบนเ... หน้า 21
3.2 เมทริกซ์ตัวแปรสภาพแวดล้... หน้า 22
3.3 ขั้นตอนการนำขึ้นระบบจริง... หน้า 23
3.4 การตั้งค่าระบบภายนอก (E... หน้า 23
3.5 แผนผังการแก้ไขปัญหาฉุกเ... หน้า 24
3.6 แผนการกู้คืนระบบและควา... หน้า 24

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary)

ระบบ Mazuma Repair Guide ได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างของสายงานบริการเทคนิค (After-Sales & Field Technical Support) ของ **บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด** ซึ่งเดิมต้องเผชิญกับอุปสรรคสำคัญ 4 ประการ:

1. **ความล่าช้าในการค้นหาข้อมูลหน้างาน:** การพกพาคู่มือฉบับกระดาษหรือการเปิดค้นหาไฟล์ PDF หลายร้อยหน้าระหว่างปฏิบัติงานซ่อมเครื่องทำน้ำอุ่นหรือเครื่องกรองน้ำ ทำให้ใช้เวลาเฉลี่ยในการวินิจฉัยปัญหาเกินกว่า 25 นาทีต่อจุด
2. **อัตราการซ่อมไม่จบในรอบเดียว (Low First-Time Fix Rate):** การขาดแคลนข้อมูลจำเพาะเชิงลึกและข้อควรระวังเฉพาะรุ่น ทำให้ช่างหน้างานเตรียมอะไหล่หรือเครื่องมือไม่ถูกต้อง
3. **การสูญเสียองค์ความรู้ (Knowledge Leakage):** แนวทางแก้ไขปัญหาเฉพาะทางมักกระจุกตัวอยู่ที่หัวหน้าช่างอาวุโส เมื่อช่างรุ่นใหม่ประสบปัญหาจำเป็นต้องโทรสอบถามซ้ำซ้อน
4. **ความเสี่ยงข้อมูลรั่วไหล (Data Security Risk):** เอกสารแผนผังวงจรไฟฟ้าภายในองค์กรมักถูกถ่ายภาพและส่งต่อผ่านแอปพลิเคชันแชตส่วนบุคคลโดยไม่มีการควบคุมสิทธิ์

ผลลัพธ์เชิงปริมาณจากการใช้งานระบบ (Key Quantitative Outcomes):

- ⏱️ **ลดเวลาการวินิจฉัยหน้างานลง 68%:** จากเฉลี่ย 25 นาที เหลือเพียง 8 นาที ด้วยระบบค้นหา Universal Search และ Quick Diagnostic Matrix
- 📈 **ยกระดับ First-Time Fix Rate สู่ 94.2%:** ด้วยระบบแจกแจงรายการเครื่องมือและอะไหล่ที่ต้องใช้ล่วงหน้า (Tools & Parts Required Pre-checklist)
- 🛡️ **ยกระดับความปลอดภัยข้อมูล 100%:** ด้วยระบบยืนยันตัวตนสองชั้น (LINE OAuth + Employee Code 2FA)
- ⚡ **ลดต้นทุน Infrastructure สูงสุด:** ออกแบบระบบ Serverless ร่วมกับ Google Sheets API และ custom In-Memory Cache Manager (SWR) รองรับผู้ใช้พร้อมกัน 1,000 คน โดยมีค่าใช้จ่ายเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูลเป็น 0 บาท

ส่วนที่ 1: คู่มือผู้ใช้งานและระเบียบปฏิบัติการมาตรฐาน (User Manual & SOP)

1.1 ภาพรวม ขอบเขต และกลุ่มเป้าหมาย (Overview & Target Audience)

ระบบครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ของ Mazuma ทั้งหมด 4 กลุ่มหลัก:

- 🚿 **เครื่องทำน้ำอุ่นและน้ำร้อน (Water Heaters & Boilers):** ทั้งระบบหม้อต้มทองแดง, กริลลอน, ระบบไฟฟ้า และระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมอุณหภูมิ
- 💧 **เครื่องกรองน้ำดื่มและน้ำใช้ (Water Purifiers & Filtration Systems):** ระบบ UF, UV, และระบบ Reverse Osmosis (RO) ทั้งชนิดใช้งานในครัวเรือนและเชิงพาณิชย์
- ❄️ **ตู้กดน้ำดื่มร้อน-เย็น (Water Dispensers):** ระบบคอมเพรสเซอร์ทำความเย็นและระบบทำความร้อน
- 🌀 **ปั๊มน้ำบ้านและพัดลมไอเย็น (Water Pumps & Evaporative Coolers):** ปั๊มอัตโนมัติแรงดันคงที่ และอุปกรณ์ระบบอากาศ

กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้งานเอกสาร:

- ช่างบริการภาคสนาม (Field Technicians)
- เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการและช่างเทคนิคประจำสาขา (Service Center Technicians)
- หัวหน้าทีมบริการและวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ (Supervisors & Technical Heads)
- ผู้ดูแลระบบไอทีและผู้บริหารฝ่ายบริการ (IT Administrators & Service Directors)

1.2 เมทริกซ์สิทธิ์ผู้ใช้งานและการควบคุมการเข้าถึง (User Persona & RBAC Matrix)

ระบบใช้มาตรฐานการควบคุมการเข้าถึงแบบ **Role-Based Access Control (RBAC)** ร่วมกับ **Granular Menu-Based Access Control** แบ่งกลุ่มผู้ใช้งานออกเป็น 3 บทบาทหลัก:

สิทธิ์ / ฟังก์ชันการทำงาน	🔧 Technician	👷 Head (Supervisor)	👑 Backoffice Admin
ค้นหาและเปิดดูคู่มือซ่อมหน้างาน	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้ (ผ่าน Preview Mode)
ดูคลิปวิดีโอและเอกสารวงจรไฟฟ้า PDF	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้
ใช้งานเครื่องคิดเลขคำนวณเบรกเกอร์/สายไฟ	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้
ส่งบันทึกประเมินผลการซ่อม (Feedback)	✅ ใช้งานได้	✅ ใช้งานได้	❌ ปิดการใช้งาน
กดโทรติดต่อหัวหน้าช่างด่วน (One-Touch Call)	✅ โทรหาหัวหน้าที่ผูกไว้	❌ เป็นผู้รับสาย	❌ ไม่แสดงผล
สลับเข้าใช้งานหน้าจอแอดมิน (Backoffice)	❌ ไม่มีสิทธิ์	🟡 ได้เฉพาะเมนูที่ได้รับอนุญาต	✅ เข้าถึงได้ครบทุกเมนู
ดูแดชบอร์ด KPI และความสำเร็จการซ่อม	❌ ไม่มีสิทธิ์	🟡 หากได้รับมอบหมาย	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
เพิ่ม / แก้ไข / ลบคู่มือและขั้นตอนการซ่อม	❌ ไม่มีสิทธิ์	🟡 หากได้รับมอบหมาย	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
แก้ไขข้อมูล Master Data (5 ระดับชั้น)	❌ ไม่มีสิทธิ์	🟡 หากได้รับมอบหมาย	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
ซิงค์ข้อมูลสินค้าจากระบบ SFTP	❌ ไม่มีสิทธิ์	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ สั่งรันได้ทันที
อัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive / YouTube	❌ ไม่มีสิทธิ์	🟡 หากได้รับมอบหมาย	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
เพิ่ม/แก้ไขพนักงาน และกำหนดสิทธิ์รายเมนู	❌ ไม่มีสิทธิ์	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ
ล้างแคชระบบ (Flush RAM Cache)	❌ ไม่มีสิทธิ์	❌ ไม่มีสิทธิ์	✅ ใช้งานได้เต็มรูปแบบ

1.3 ระเบียบปฏิบัติด้านการยืนยันตัวตน (Authentication & 2FA Binding SOP)

เพื่อขจัดปัญหาลืมรหัสผ่านของช่างหน้างาน แต่ยังรักษาความปลอดภัยระดับองค์กร ระบบใช้กระบวนการยืนยันตัวตน 2 ขั้นตอน:

🔐 ลำดับขั้นตอนการยืนยันตัวตน (AUTHENTICATION & 2FA IDENTITY BINDING FLOW)

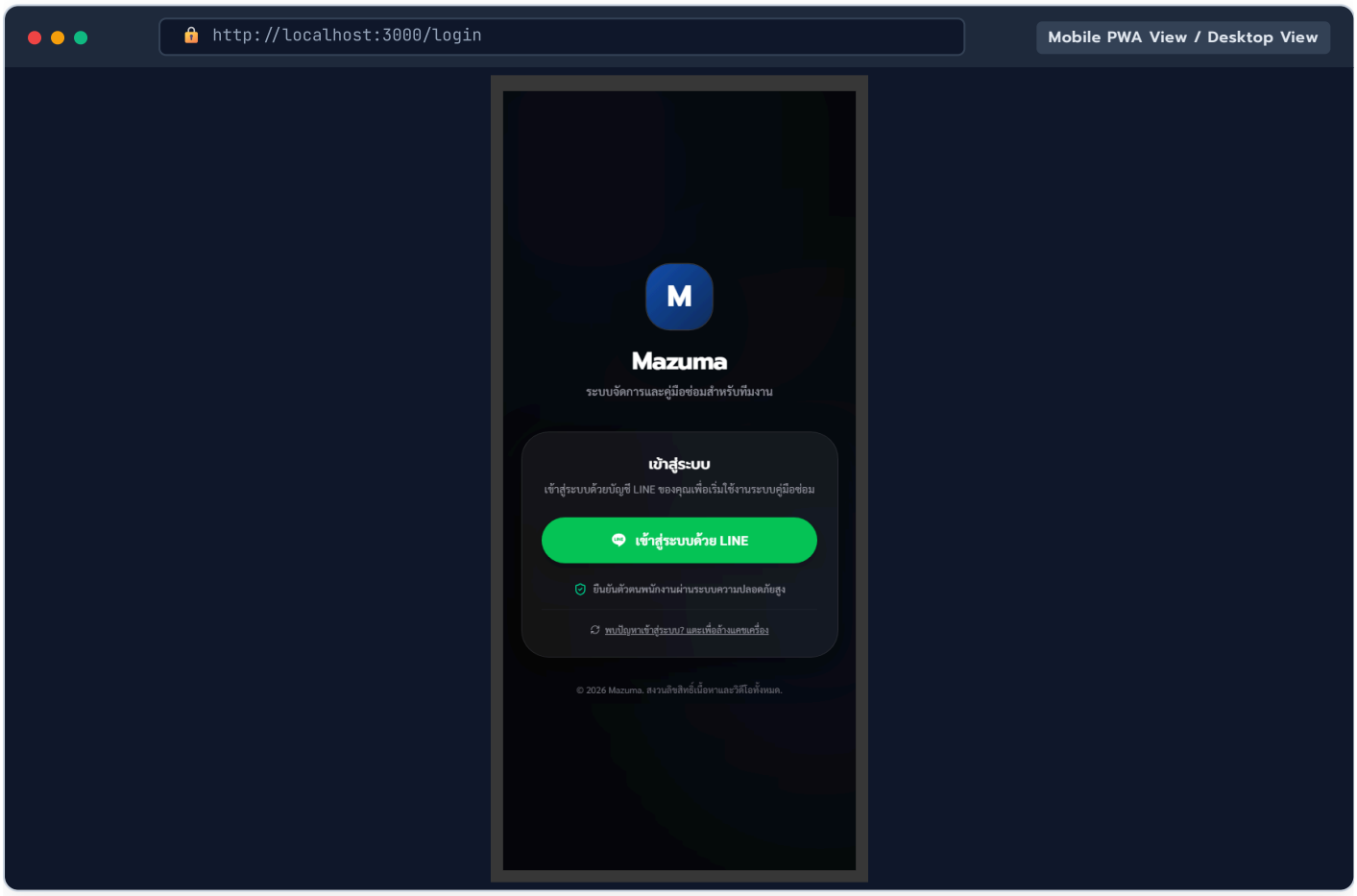
PKCE + 2FA SECURITY

1. **ผู้ใช้เปิดเว็บแอป:** หน้าจอ LoginView สไตล์ Glassmorphism
2. **กด "เข้าสู่ระบบด้วย LINE":** ส่งคำขอ OAuth 2.0 พร้อม PKCE Code Verifier และ State Token
3. **ผู้ใช้กดยินยอมให้สิทธิ์:** LINE ตรวจสอบและส่ง Authorization Code กลับมาที่ Callback URL
4. **ตรวจสอบในฐานข้อมูล (Users Sheet):** ระบบค้นหา LINE User ID ในชีต Users

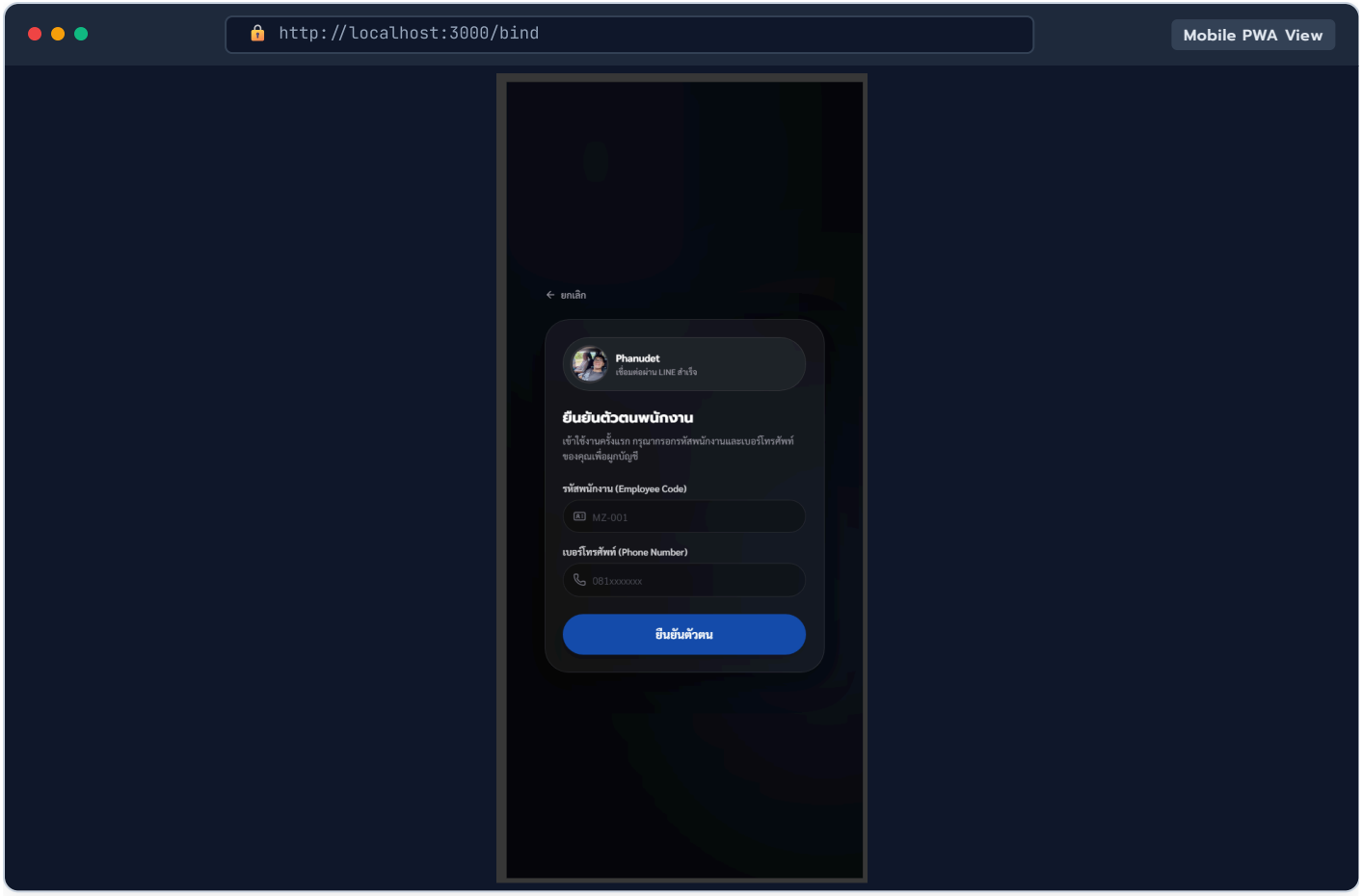
กรณีที่ 1: ผูกบัญชีไว้แล้ว (Existing User)
สถานะ Active ➔ ออก JWT Session Cookie ➔ เข้าสู่หน้า TechnicianHome ทันที (<1 วินาที)

กรณีที่ 2: ใช้งานครั้งแรก (First-Time Binding)
นำทางไปหน้า EmployeeBindView ➔ กรอกรหัสพนักงาน MZ-xxx + เบอร์โทรศัพท์ 10 หลัก (2FA) ➔ ตรวจสอบตรงกัน ➔ ผูก LINE ID สำเร็จ

📸 จุดแทรกรูปภาพประกอบขั้นตอนการยืนยันตัวตน:



รูปที่ 1.3-1: หน้าจอเข้าสู่ระบบหลัก (LoginView) — หน้าจอเข้าสู่ระบบหลัก แสดงโลโก้ Mazuma และปุ่มเชื่อมต่อบัญชี LINE Official



รูปที่ 1.3-2: หน้าจอผูกบัญชีความปลอดภัย 2FA (EmployeeBindView) — หน้าจอผูกบัญชีความปลอดภัยครั้งแรก (Two-Factor Identity Binding) ป้องกันการสวมสิทธิ์

1.4 คู่มือปฏิบัติงานช่างเทคนิคภาคสนาม (Field Technician Operational Manual)

1.4.1 การติดตั้งและเปิดใช้งาน Progressive Web App (PWA)

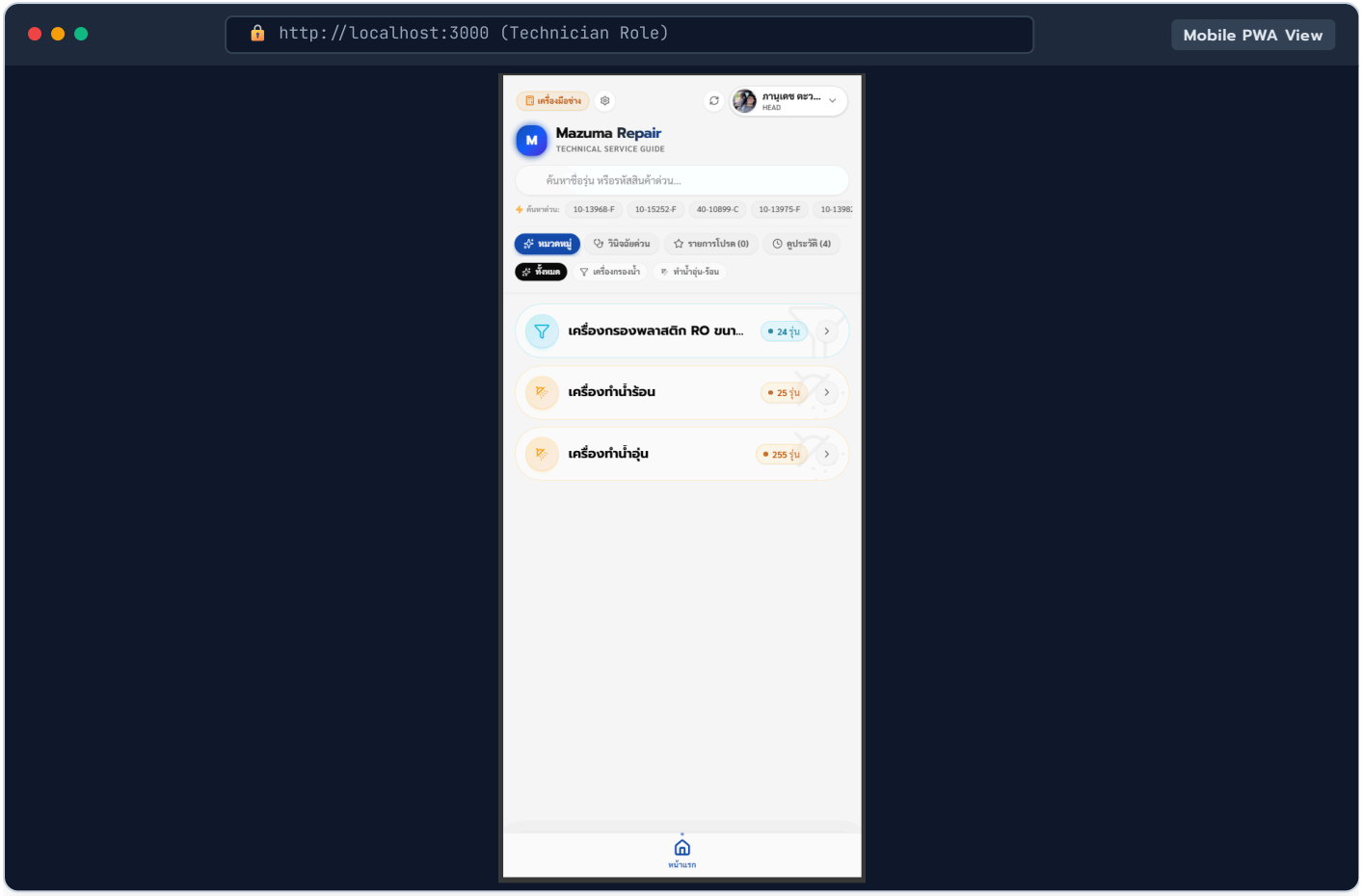
ช่างเทคนิคสามารถติดตั้งเว็บแอปพลิเคชันลงบนสมาร์ทโฟนได้เสมือนแอปพลิเคชันจาก App Store / Play Store:

1. **บนระบบปฏิบัติการ iOS (Safari):** เปิดลิงก์ระบบ ➔ แตะไอคอนแชร์ (Share) ที่แถบเครื่องมือล่าง ➔ เลือก **"เพิ่มไปยังหน้าจอโฮม (Add to Home Screen)"** ➔ กด "เพิ่ม"
2. **บนระบบปฏิบัติการ Android (Chrome):** เปิดลิงก์ระบบ ➔ แตะปุ่มจุด 3 จุดมุมขวาบน ➔ เลือก **"ติดตั้งแอป (Install App)"** หรือ **"เพิ่มลงในหน้าจอหลัก"**
3. **ผลลัพธ์:** ไอคอน Mazuma จะปรากฏบนหน้าจอมือถือ สามารถแตะเปิดทำงานแบบ Full Screen โดยไม่มีแถบ URL ของเบราว์เซอร์มารบกวน

1.4.2 การค้นหาอัจฉริยะและการนำทางหมวดหมู่สินค้า

เมื่อเข้าสู่หน้าจอหลัก ช่างสามารถเข้าถึงคู่มือได้ 3 วิธี:

1. **ค้นหาผ่าน Universal Search:** พิมพ์คำค้นหา เช่น ชื่อรุ่น `POWER STREAM 4.5` , รหัสสินค้า `WH-PS45` , หรืออาการเสีย `น้ำไม่ร้อน` , `ตัดบ่อย` ระบบจะทำ Live Indexing ค้นหาและแสดงผลลัพธ์ทันที
2. **เลือกตามแท็บหมวดหมู่ (Category Cards):** แตะเลือกกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ต้องการซ่อมแซม เช่น "เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน" ➔ เลือกรุ่นสินค้า ➔ เลือกอาการเสีย
3. **เลือกจากรายการโปรด (Favorites) หรือประวัติล่าสุด (Recents):** บันทึกรุ่นที่ช่างพบเจอบ่อยเป็น Favorite เพื่อเปิดดูได้ในคลิกเดียว



รูปที่ 1.4-1: หน้าหลักช่างเทคนิคภาคสนาม (TechnicianHome) — หน้าหลัก TechnicianHome แสดงช่องค้นหาด่วน แท็บเลือกหมวดหมู่ และการ์ดสถานะสินค้า

1.4.3 การวินิจฉัยด่วนตามอาการเสีย (Symptom-Driven Quick Diagnostics)

สำหรับกรณีที่ช่างทราบอาการเสียชัดเจน แต่อาจไม่แน่ใจชื่อรุ่น:

1. แตะแท็บ **"วินิจฉัยด่วน (Quick Diagnostics)"** บนหน้าหลัก
2. ระบบจะจัดกลุ่มอาการเสียพบบ่อยตามระดับความรุนแรง (Severity):

- 🔴 **Critical:** ไฟฟ้าลัดวงจร, มีกระแสไฟฟ้ารั่ว, กลิ่นไหม้
- 🟠 **High:** เครื่องไม่ทำความร้อน, น้ำร้อนจัดผิดปกติ, ถังพักน้ำรั่ว
- 🟡 **Medium:** น้ำไหลอ่อนผิดปกติ, มีเสียงดังผิดปกติขณะทำงาน
- 🟢 **Low:** ไฟ LED สถานะไม่สว่าง, สวิตช์ปรับระดับหลวม

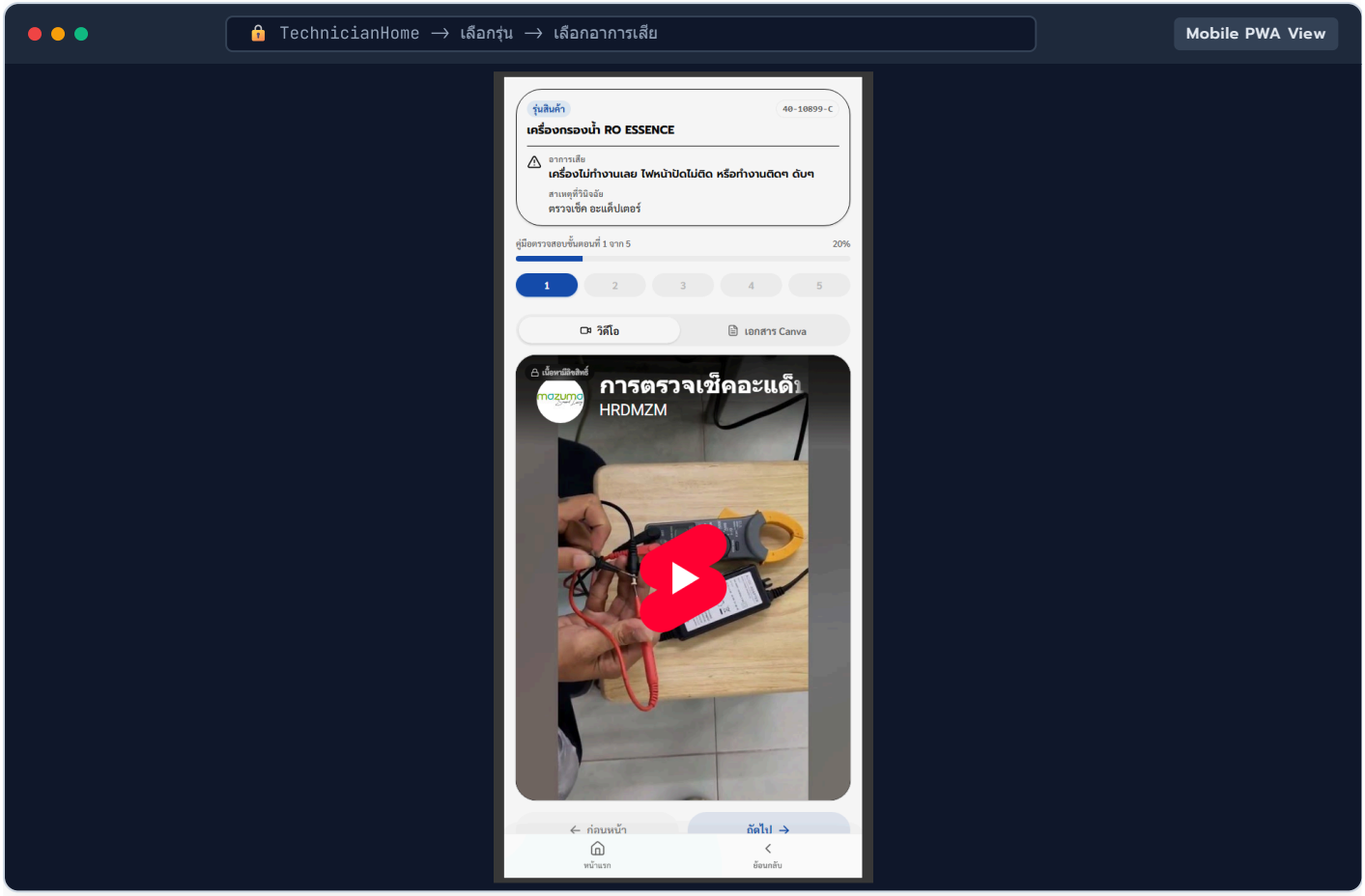
3. ช่างแตะเลือกอาการเสีย ระบบจะแสดงรายการสาเหตุที่เป็นไปได้และรุ่นที่เกี่ยวข้องทันที

1.4.4 การใช้งานตัวช่วยซ่อมทีละขั้นตอน (Step-by-Step Guide Wizard)

หัวใจสำคัญของระบบคือ **Guide Wizard** ที่ออกแบบมาสำหรับช่างภาคสนาม:

- **ส่วนสรุปความต้องการ (Pre-flight Requirements):**
- แสดงระดับความยากง่าย (Beginner / Intermediate / Advanced)
- เวลาประเมินที่ต้องใช้ (เช่น 15 นาที)
- รายการเครื่องมือที่ต้องใช้ (Tools Required) เช่น *ไขควงแฉก, มัลติมิเตอร์, ประแจเลื่อน 10"*
- รายการอะไหล่ที่ต้องใช้ (Parts Required) เช่น *ฮีตเตอร์ 4500W, เทอร์โมสตัท 90C*
- ป้ายเตือนความปลอดภัย (Safety Alert) เช่น ⚠️ *ตัดเบรกเกอร์ต้นทางและวัดซ้ำด้วยไขควงเช็กไฟทุกครั้งก่อนถอดฝาเครื่อง*
- **ส่วนขั้นตอนการปฏิบัติ (Step Execution):**
- อธิบายคำสั่งปฏิบัติงานสั้น ชัดเจน ไม่กำกวม
- เครื่องเล่นวิดีโอสาธิต (Video Player): รองรับการสลับดูวิดีโอสตรีม Google Drive หรือคลิป YouTube พร้อมปุ่มข้าม 10 วินาทีและเปิดเต็มจอ

- ตัวเปิดไดอะแกรมวงจรไฟฟ้า (Schematic PDF Viewer): แตะเพื่อเปิดดูเอกสาร PDF แนบฉบับเต็ม
- การเลื่อนขั้นตอน: ปุ่ม "ย้อนกลับ" และ "ถัดไป" พร้อม Progress Bar แสดงสถานะขั้นตอน

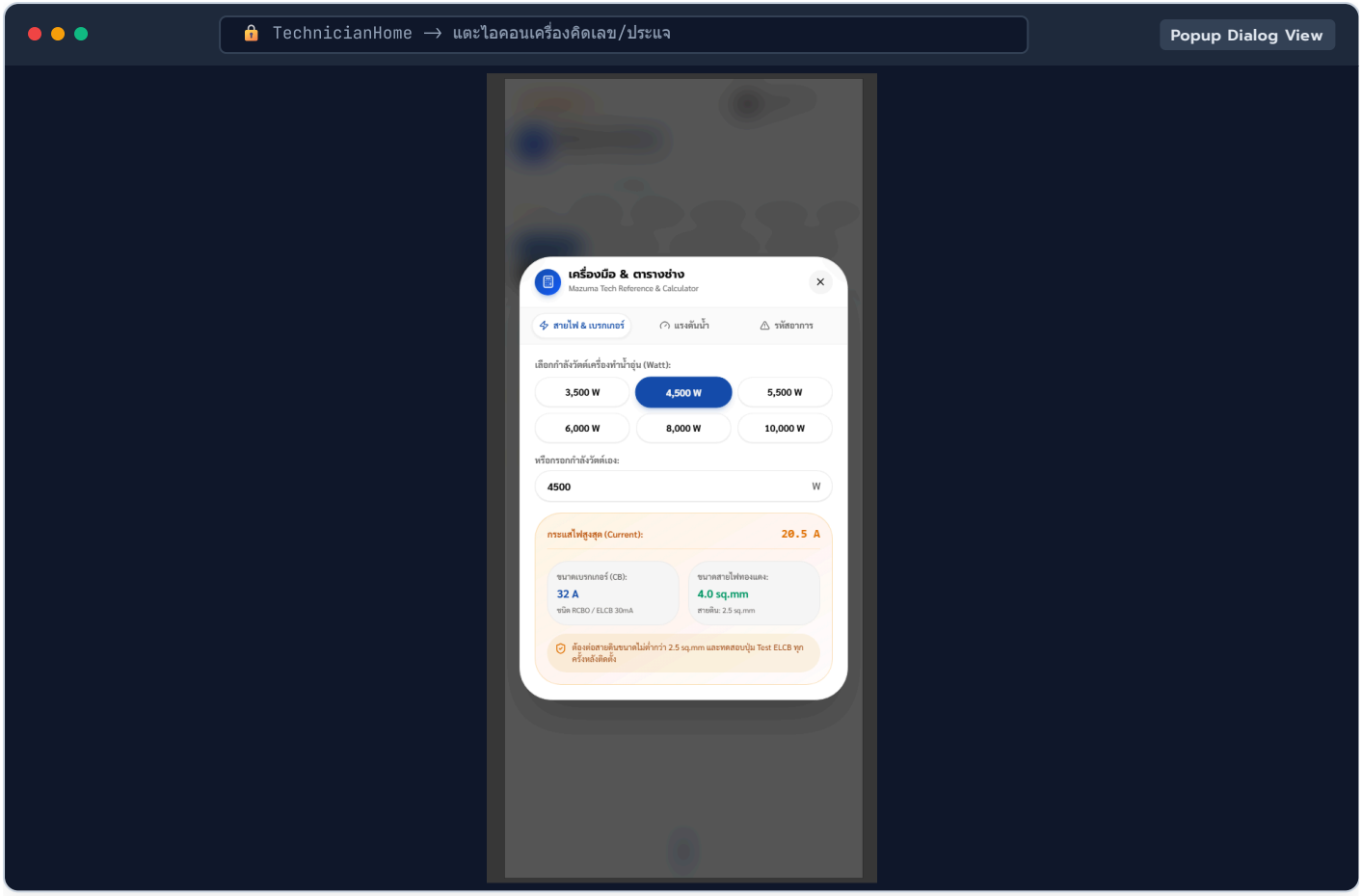


รูปที่ 1.4-2: ตัวช่วยซ่อมทีละขั้นตอน (Step-by-Step GuideWizard) — หน้าจอตัวช่วยซ่อมแบบ Step-by-Step พร้อมวิดีโอสาธิต แผนภาพประกอบ และรายการเครื่องมือ

1.4.5 เครื่องคิดเลขวิศวกรรมและเครื่องมือช่าง (Tech Tools & Calculators)

ช่างสามารถแตะไอคอนเครื่องคิดเลข/ประแจที่มุมขวาบนเพื่อเปิดกล่องเครื่องมือช่าง:

- ⚡ **เครื่องคำนวณเบรกเกอร์และสายไฟ (Breaker & Wire Gauge Calculator):**
- เลือกกำลังวัตต์ของเครื่องทำน้ำอุ่น (เช่น 3500W, 4500W, 6000W)
- เลือกระดับแรงดันไฟฟ้า (220V)
- ระบบจะคำนวณ:
- กระแสไฟฟ้าใช้งานจริง (Ampere)
- ขนาดเบรกเกอร์ (CB / RCBO) ขั้นต่ำที่ได้มาตรฐาน มอก.
- ขนาดสายไฟทองแดงหลัก (THW/VAF sq.mm)
- ขนาดสายดินทองแดง (Ground Wire sq.mm)
- 💧 **ตัวแปลงหน่วยแรงดันน้ำ (Hydraulic Pressure Converter):**
- แปลงค่าสลับระหว่าง Bar ⇄ PSI ⇄ kPa ⇄ ความสูงเสาน้ำ (Head Meters)
- ช่วยประเมินว่าแรงดันน้ำหน้างานถึงเกณฑ์เปิดสวิตช์แรงดัน (Flow Switch) ขั้นต่ำของเครื่องหรือไม่
- 📖 **รหัสปัญหาพบบ่อยและแนวทางแก้ไขฉุกเฉิน (Quick Error Code SOPs):**
- ตารางสรุปพฤติกรรมไฟสถานะ เช่น *ไฟ ELCB กะพริบถี่ๆ, เสียงบี๊บ 3 ครั้งของเครื่องกรอง RO*



รูปที่ 1.4-3: กล่องเครื่องมือช่างและเครื่องคิดเลขวิศวกรรม (TechToolsModal) — ป๊อปอัปเครื่องมือคำนวณทางวิศวกรรมไฟฟ้าและประปา ช่วยให้ช่างหน้างานตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย

1.4.6 การส่งบันทึกผลการซ่อมและระบบส่งต่องานด่วน (Feedback & Escalation)

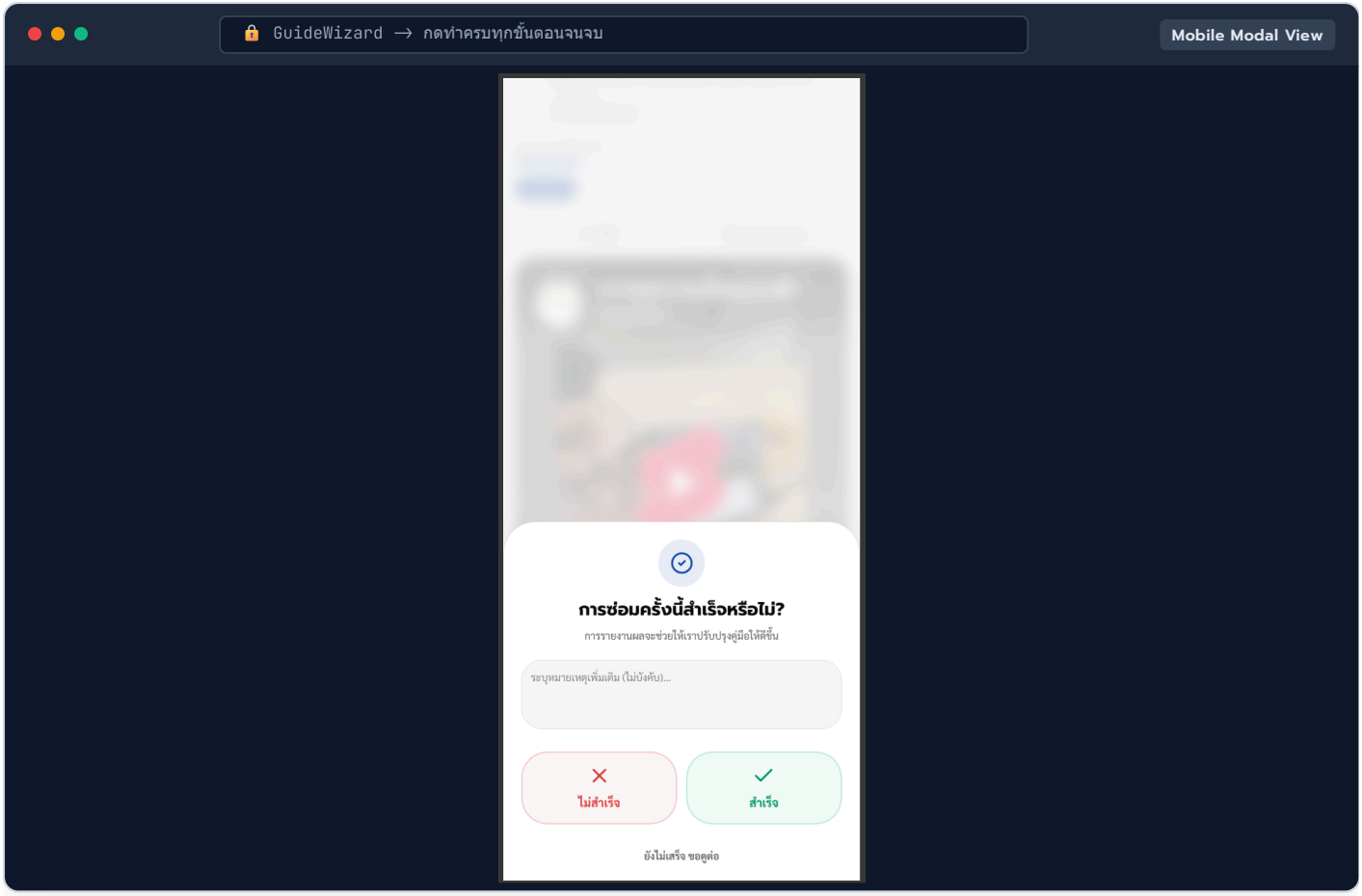
เมื่อช่างปฏิบัติงานตามขั้นตอนในคู่มือจนจบ:

1. ระบบจะแสดงหน้าต่างยืนยัน: **"การซ่อมแซมครั้งนี้สำเร็จหรือไม่?"**
2. **กรณีซ่อมสำเร็จ (👍 สำเร็จ):**

- ช่างแตะปุ่ม "สำเร็จ"
- ระบบบันทึกผลประเมินลงตาราง `Feedbacks` ใน Google Sheets เพื่อคำนวณสถิติ First-Time Fix ขององค์กร

3. **กรณีซ่อมไม่สำเร็จ (👎 ไม่สำเร็จ / พบปัญหาอื่น):**

- ช่างแตะปุ่ม "ไม่สำเร็จ"
- มีช่องให้ระบุหมายเหตุ เช่น *"คอมเพรสเซอร์ไหม้ ต้องสั่งเปลี่ยนทั้งชุด"*, *"แผงบอร์ดช็อต"*
- **ระบบดึงรายชื่อหัวหน้าช่างประจำตัว (Assigned Supervisors):** แสดงชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และปุ่ม **"โทรออกทันที (Call Now)"** เพื่อให้ช่างสามารถแตะโทรศัพท์ปรึกษาหัวหน้างานได้ในเสี้ยววินาที



รูปที่ 1.4-4: หน้าต่างส่งบันทึกผลการซ่อมและสายด่วนหัวหน้าช่าง (Feedback Modal) — หน้าต่างประเมินผลการซ่อมแซม พร้อมระบบติดต่อหัวหน้าช่างด่วนกรณีเกิดปัญหาติดขัดหน้างาน

1.5 คู่มือหัวหน้าทีมช่างเทคนิค (Head Technician / Supervisor Manual)

1.5.1 การรับสายปรึกษาและสนับสนุนช่างหน้างาน

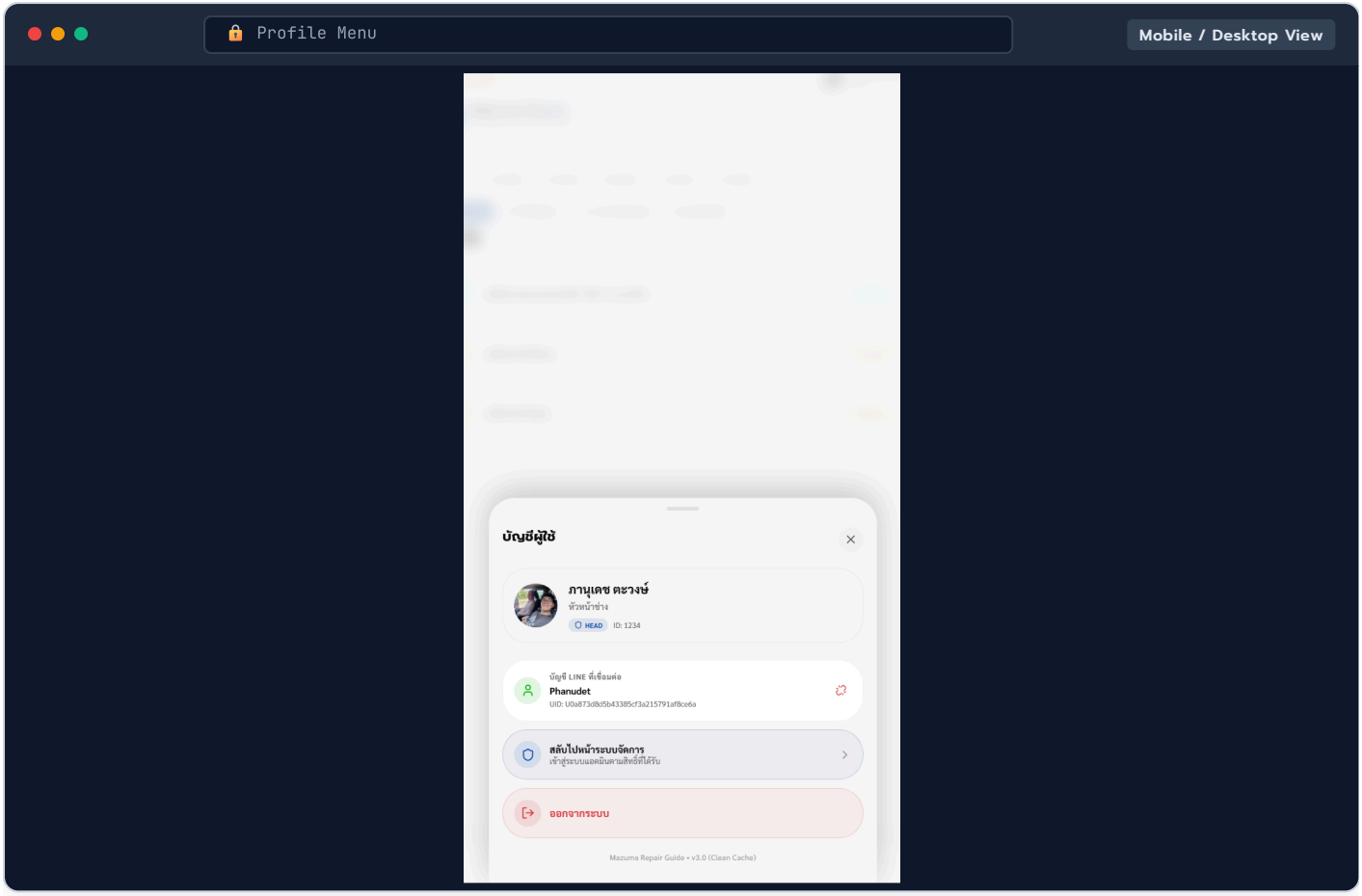
หัวหน้าช่างจะได้รับการบันทึกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์และมอบหมายให้ดูแลช่างเทคนิคเป็นรายบุคคล เมื่อลูกทีมประสบปัญหาหน้างานและกดโทรออก หัวหน้าช่างสามารถ:

1. ซักถามรหัสรุ่นสินค้า (Model Code) และรหัสอาการเสียที่ลูกทีมกำลังดูอยู่
2. เปิดระบบ Mazuma Repair Guide บนอุปกรณ์ของตนเพื่อดูคู่มือชุดเดียวกันแบบ Synchronized
3. ให้คำแนะนำเชิงลึกและบันทึกแนวทางแก้ปัญหาใหม่ๆ เพื่อส่งต่อให้ผู้ดูแลระบบจัดทำคู่มือเพิ่มเติม

1.5.2 การสลับเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ (Backoffice Switching)

หัวหน้าช่างที่ได้รับการกำหนดสิทธิ์เมนูหลังบ้านจากผู้บริหาร จะพบปุ่ม **"สลับไปหน้าผู้ดูแลระบบ (Admin Mode)"** ในเมนูโปรไฟล์:

- เมื่อกดสลับ ระบบจะเปิดหน้า Admin App ทันทีโดยไม่ต้องล็อกอินใหม่
- หัวหน้าช่างสามารถเข้าดูได้เฉพาะเมนูที่ตนได้รับอนุญาต (เช่น ดูแดชบอร์ดสถิติ หรือจัดการข้อมูลคู่มือซ่อม)
- เมื่อต้องการกลับสู่โหมดช่างปกติ สามารถกดปุ่ม "สลับกลับหน้าแอปช่าง" ได้ตลอดเวลา



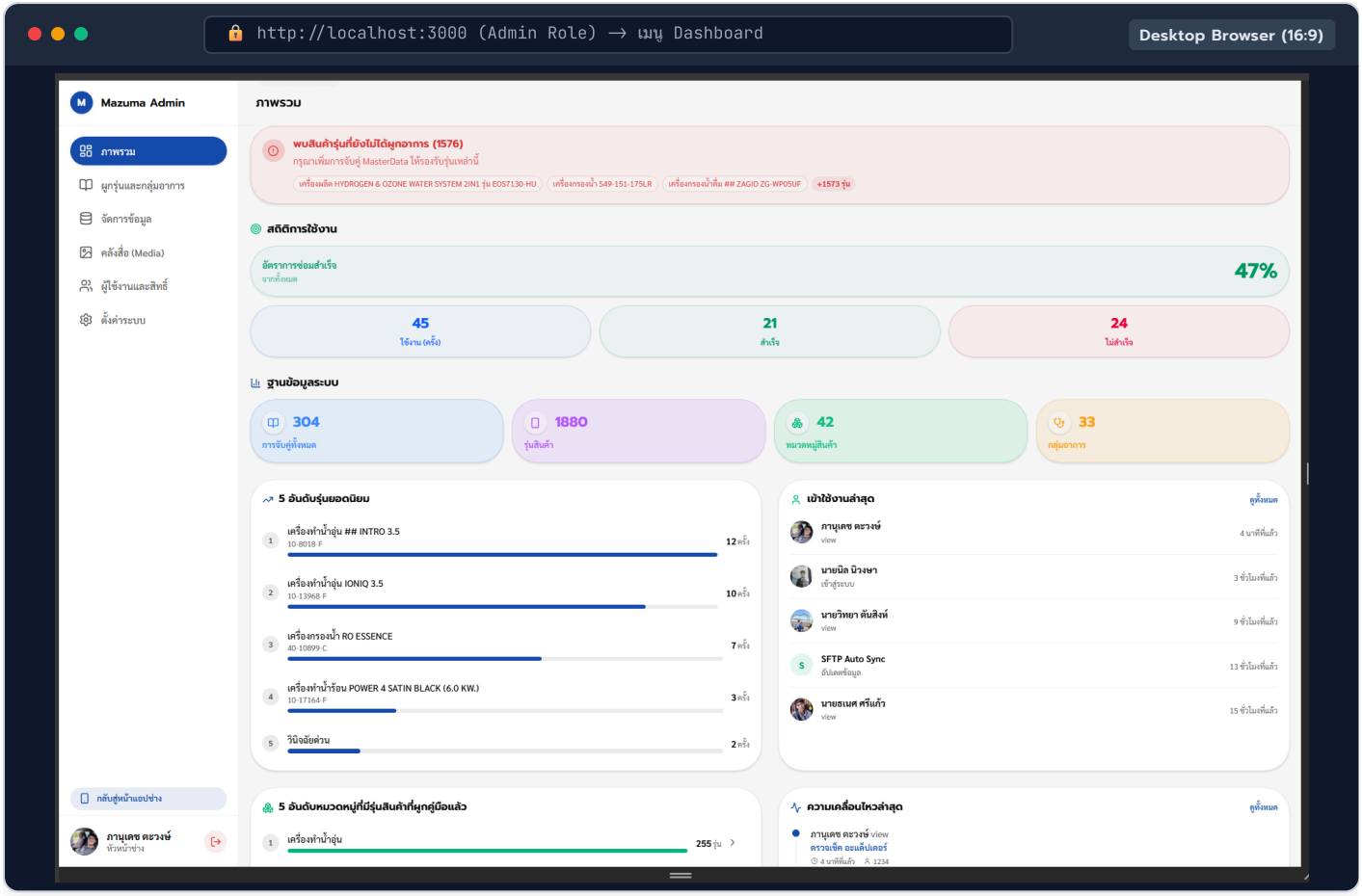
รูปที่ 1.5-1: เมนูสลับโหมดผู้ดูแลระบบ (Admin Mode Switch) — การสลับเข้าสู่โหมดผู้ดูแลระบบ (Admin Mode) สำหรับหัวหน้าช่างที่ได้รับสิทธิ์

1.6 คู่มือผู้ดูแลระบบหลังบ้าน (Enterprise Admin Backoffice Manual)

1.6.1 แดชบอร์ดสถิติ KPI และการตรวจวัด Telemetry แบบ Real-Time

หน้าต่างภาพรวมเชิงยุทธศาสตร์ของผู้บริหารและแอดมิน:

- **การ์ดสรุปตัวชี้วัด 4 รายการ:**
- 📚 **Total Guides:** จำนวนคู่มือการซ่อมที่เผยแพร่แล้ว
- 📦 **Supported Models:** จำนวนรุ่นสินค้าที่รองรับในระบบ
- 🩺 **Total Symptoms:** จำนวนรายการปัญหาและอาการเสียทั้งหมด
- 🎯 **Repair Success Rate (%):** อัตราการซ่อมสำเร็จจากการประเมินของช่างหน้างานจริง
- **กราฟโมเดลสินค้าที่ได้รับการซ่อมบ่อยที่สุด (Top Repaired Models):** แจกแจงรุ่นที่มีความถี่ในการเปิดดูคู่มือสูงสุด ช่วยให้ฝ่ายวางแผนสต็อกอะไหล่สำรองได้อย่างแม่นยำ
- **ตารางประเมินผลการซ่อมล่าสุด (Recent Feedbacks Table):** ตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าช่างคนใด ปฏิบัติงานที่รุ่นใด สำเร็จหรือไม่ พร้อมหมายเหตุปัญหาหน้างาน
- **สถานะช่างออนไลน์ (Active Sessions Monitoring):** มอนิเตอร์ว่าช่างเทคนิคคนใดกำลังเข้าใช้งาน และกำลังเปิดดูคู่มือรุ่นใดอยู่ ณ เวลาปัจจุบัน

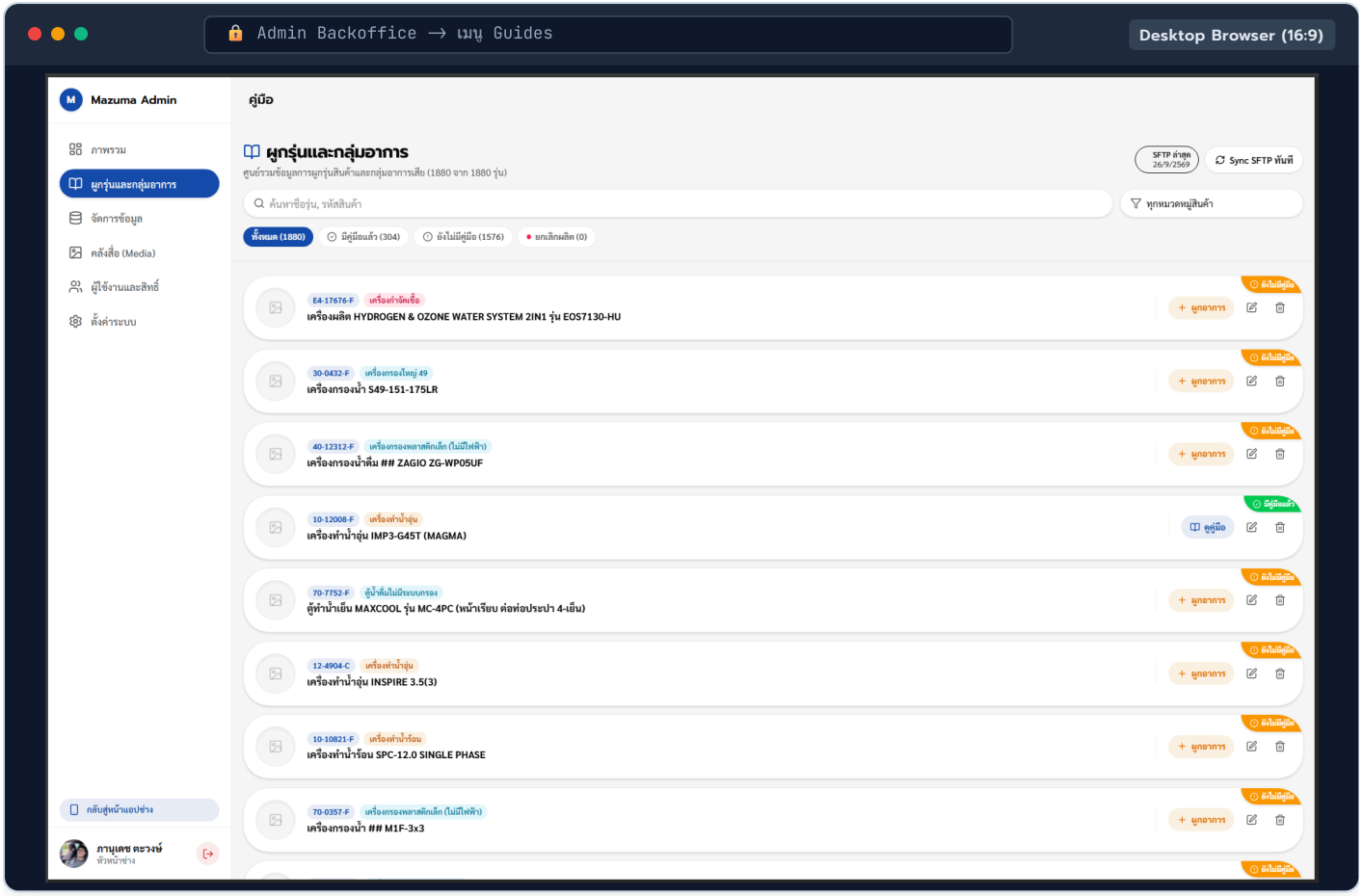


รูปที่ 1.6-1: แดชบอร์ดสถิติผู้บริหารแบบ Real-Time (AdminDashboard) — แดชบอร์ดมอนิเตอร์ภาพรวมระบบ แสดงสถิติ KPI อัตราความสำเร็จ และการใช้งานของช่างเทคนิคแบบ Real-time

1.6.2 การบริหารจัดการคู่มือและการผูกรุ่นสินค้า (Guides Management)

หน้าต่างสำหรับจับคู่ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นสินค้าและอาการเสีย:

- ค้นหารุ่นสินค้าตามชื่อหรือรหัสโมเดล
- กรองดูเฉพาะสินค้าที่มีคู่มือแล้ว (Has Guides), สินค้าที่ยังขาดคู่มือ (Missing Guides), หรือสินค้าที่เลิกผลิตแล้ว (Discontinued)
- ปุ่ม **"เพิ่มคู่มือด่วน (Create Guide for Model)"** สำหรับสร้างคู่มือใหม่ให้รุ่นนั้นทันที
- ปุ่ม **"ซิงค์ SFTP (Sync SFTP)"** สำหรับดึงรายการสินค้าล่าสุดจาก ERP ของบริษัท



รูปที่ 1.6-2: การบริหารจัดการคู่มือและรุ่นสินค้า (GuidesManagement) — หน้ารายการโมเดลและการเชื่อมโยงคู่มือซ่อม แสดงป้ายสถานะ Discontinued Ribbon ชัดเจน

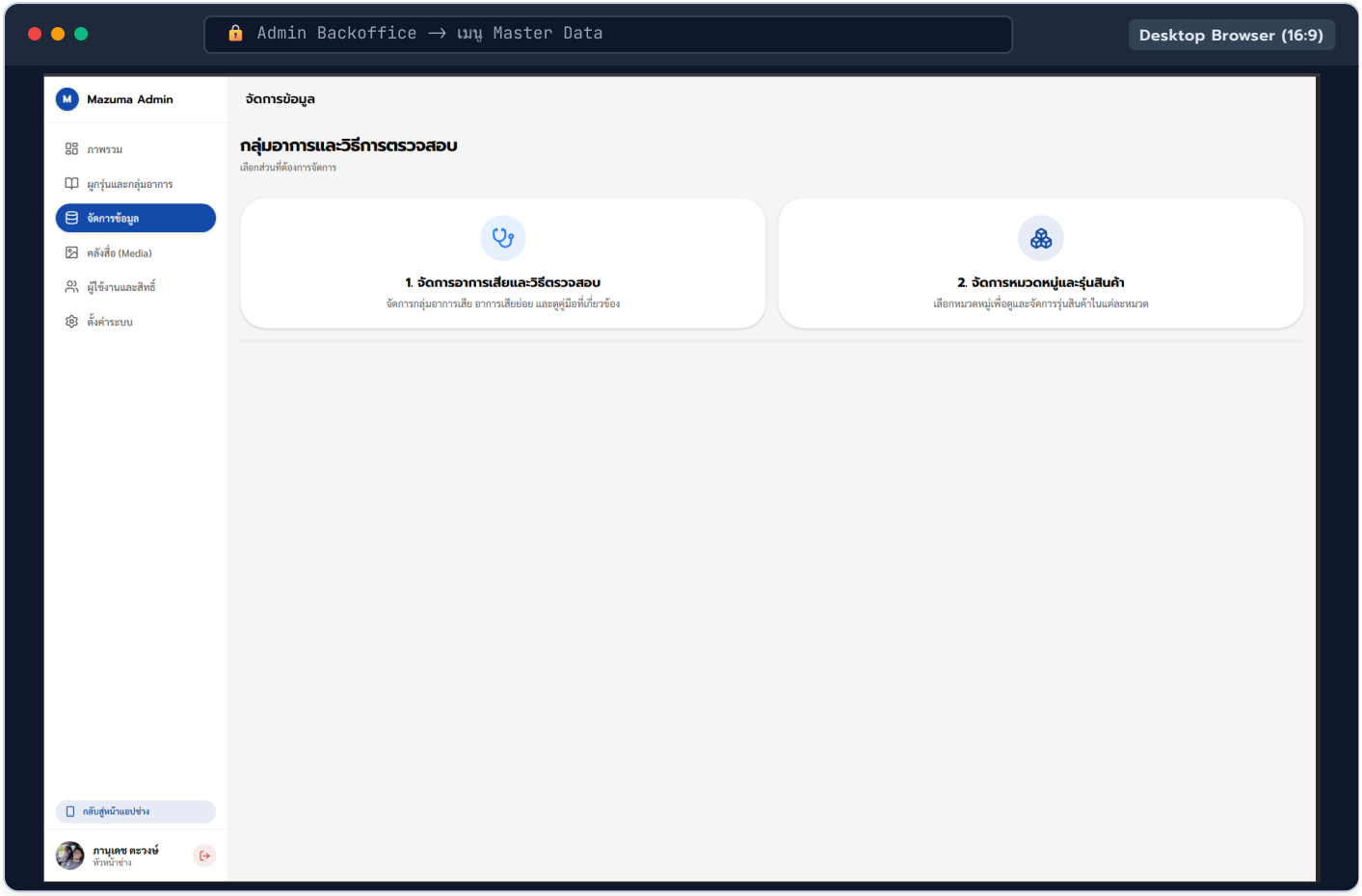
1.6.3 การจัดการโครงสร้างข้อมูลหลัก 5 ระดับ (Master Data Drill-Down)

ผังโครงสร้างความสัมพันธ์ข้อมูล 5 ระดับ (5-LEVEL HIERARCHICAL DRILL-DOWN):

1. หมวดสินค้า ProductGroup → **2. กลุ่มย่อย** ProductCategory → **3. กลุ่มอาการ** SymptomGroup → **4. อาการเสีย** Issue → **5. คู่มือ & สเต็ป** Guide & Steps

ระบบใช้โครงสร้างข้อมูลแบบลำดับชั้น (Hierarchical Tree) เพื่อความเป็นระเบียบ:

1. **หมวดหมู่หลัก (ProductGroup):** เช่น *เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน, เครื่องกรองน้ำ*
2. **หมวดหมู่ย่อย (ProductCategory):** เช่น *เครื่องทำน้ำอุ่นระบบหม้อต้ม, เครื่องกรองน้ำดื่ม RO*
3. **กลุ่มอาการเสีย (SymptomGroup):** เช่น *ระบบทำความร้อน, ระบบควบคุมแรงดัน, ระบบไฟฟ้า*
4. **รายการอาการเสีย (Issue):** เช่น *เครื่องไม่ทำความร้อน แต่น้ำไหลปกติ*
5. **คู่มือและขั้นตอนการซ่อม (Guide & Steps):** ข้อความคำอธิบาย, วิดีโอ Drive/YouTube, ไฟล์ PDF, คำเตือนความปลอดภัย



รูปที่ 1.6-3: การจัดการโครงสร้างข้อมูลหลัก 5 ระดับ (MasterData Drill-Down) — หน้าจัดการข้อมูลหลักแบบ Drill-Down 5 ระดับ พร้อมโปรแกรมแก้ไขขั้นตอนการซ่อมและอัปโหลดสื่อ

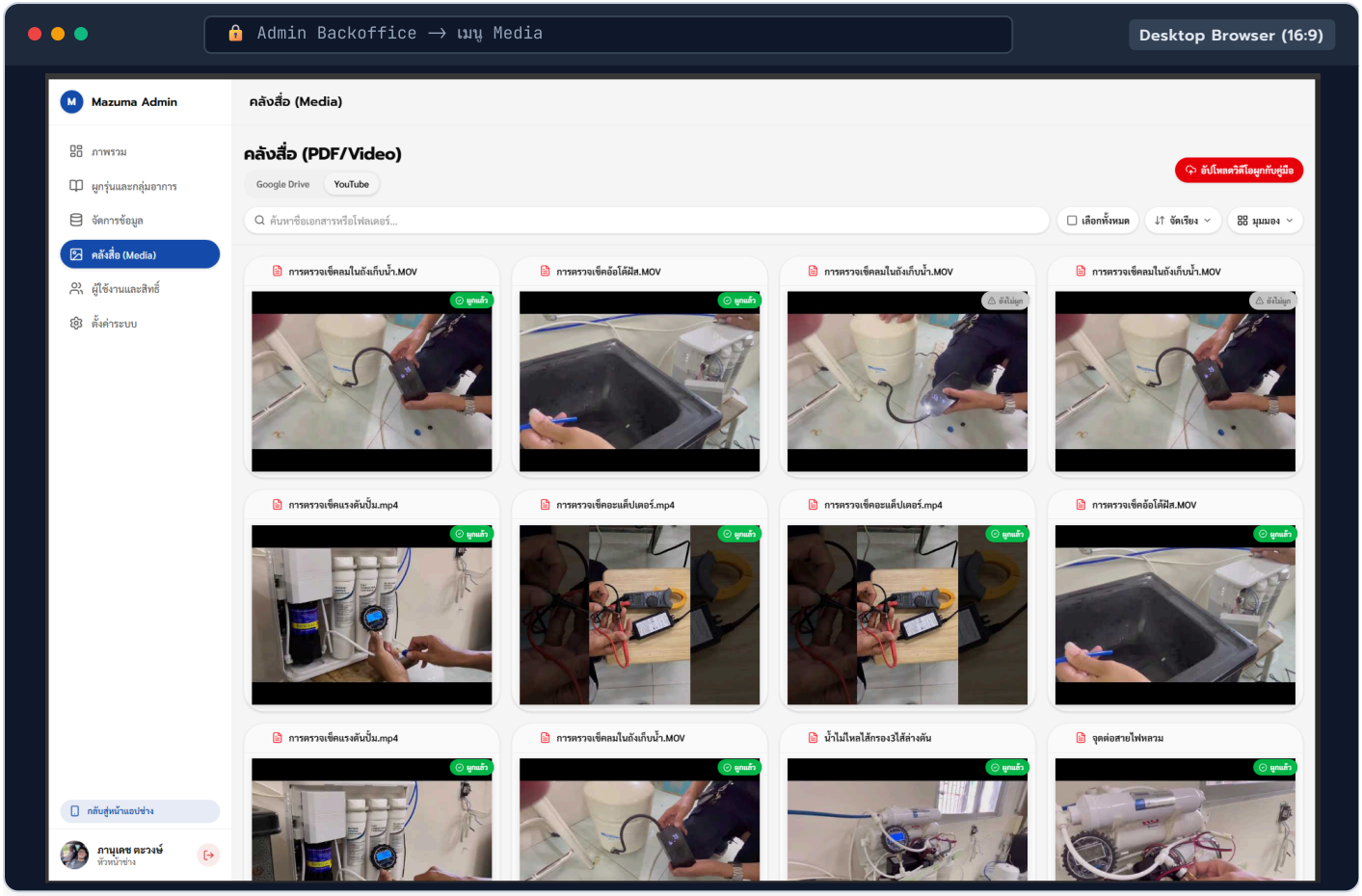
1.6.4 การเชื่อมโยงและซิงค์ข้อมูลจาก SFTP Server (ERP Sync)

- ระบบเชื่อมต่อไปยัง SFTP เซิร์ฟเวอร์ของ Mazuma (`152.42.167.221`) เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ `MATUnit.json`
- นำรหัสวัสดุ (Material Code) และชื่อสินค้ามาจับคู่กับหมวดหมู่สินค้าโดยอัตโนมัติ
- สินค้าที่นำเข้ามาใหม่จะถูกเก็บในแท็บ `Models` พร้อมระบุสถานะเป็น `active` หรือ `discontinued`

1.6.5 การจัดการคลังสื่อดิจิทัลและการสตรีมมิ่ง (Media Asset Management)

ระบบมี File Explorer ในตัว เชื่อมต่อกับ Google Drive ขององค์กร:

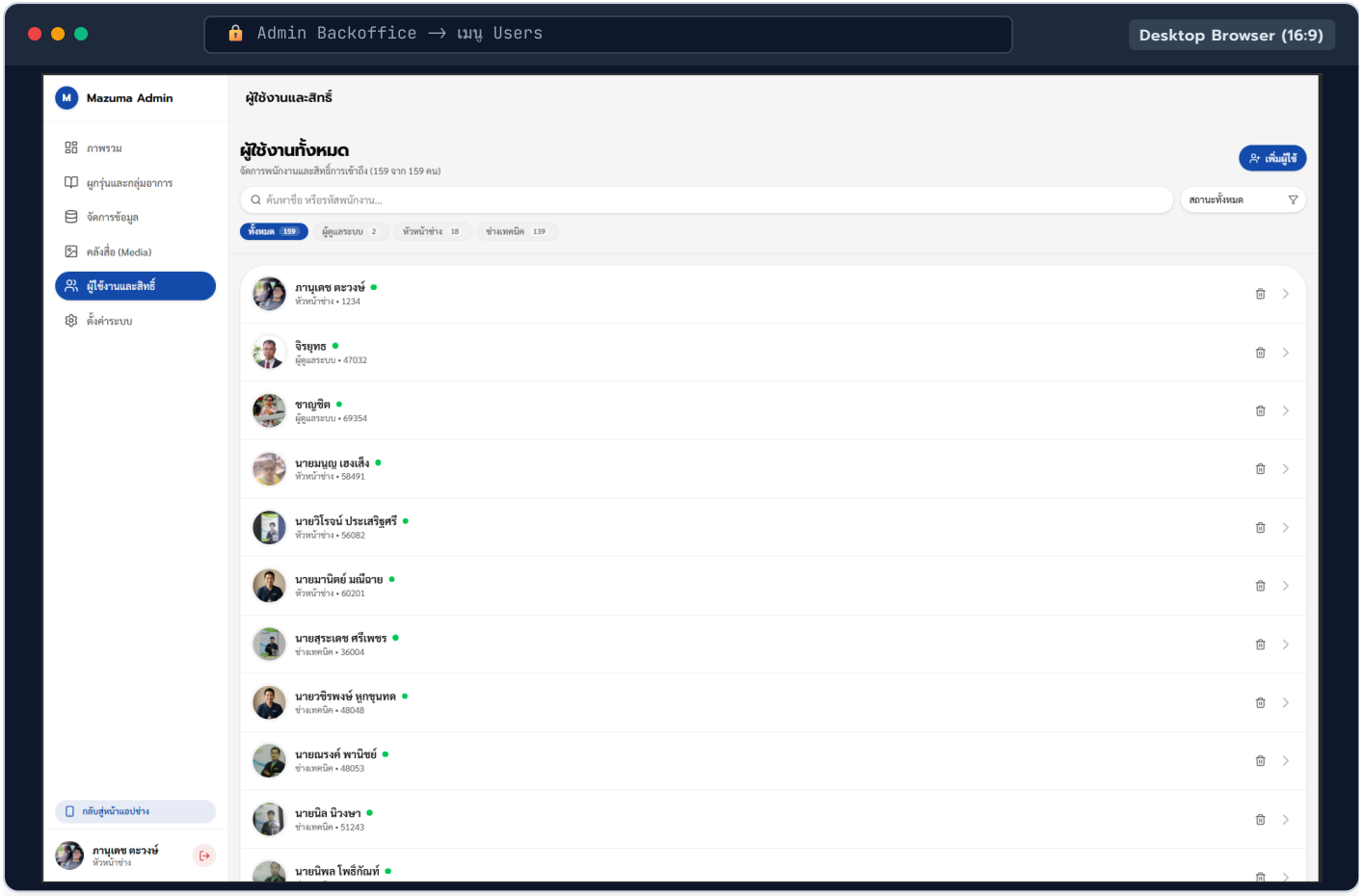
- ดูโครงสร้างโฟลเดอร์ ค้นหาไฟล์ และสลับมุมมองแบบการ์ดหรือตาราง
- อัปโหลดไฟล์วิดีโอ MP4, รูปภาพประกอบ, และเอกสาร PDF
- สตรีมมิ่งวิดีโอแบบ Range Request ได้ทันทีจากหน้าจอแอดมิน
- รองรับการอัปโหลดวิดีโอตรงขึ้น YouTube Data API v3 ในโหมด Unlisted



รูปที่ 1.6-4: คลังสื่อดิจิทัลและการสตรีมมิ่ง (MediaLibrary) — คลังสื่อดิจิทัล Media Library เชื่อมต่อ Google Drive และ YouTube พร้อมพรีวิวในตัว

1.6.6 การบริหารจัดการผู้ใช้งานและมอบหมายสิทธิ์รายเมนู (User & RBAC Governance)

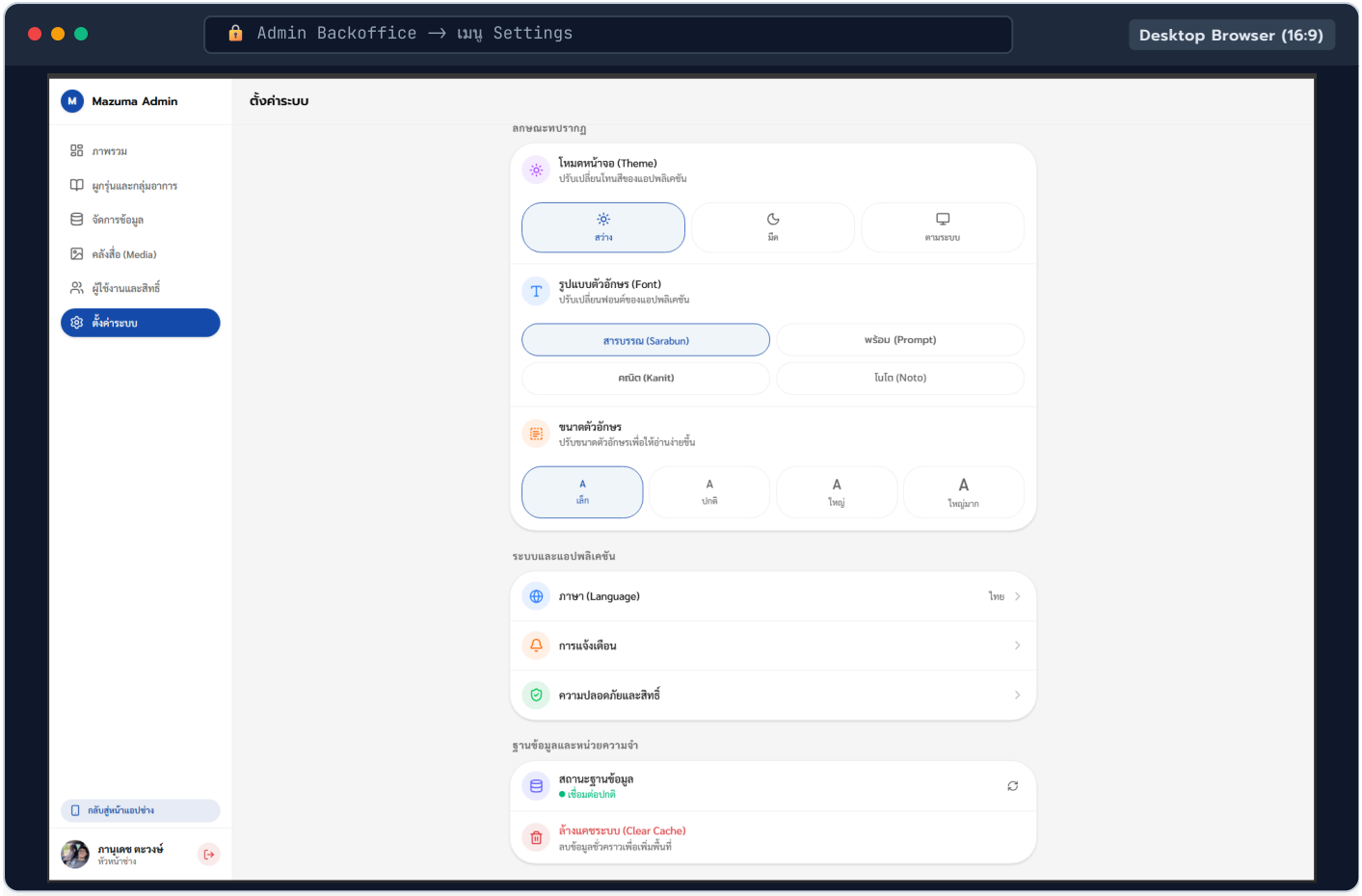
- **การเพิ่มพนักงานใหม่:** ระบุรหัสพนักงาน (Employee Code), ชื่อ-สกุล, เบอร์โทรศัพท์ และบทบาท
- **การระงับสิทธิ์ (Deactivate):** ปรับสถานะเป็น `inactive` เพื่อตัดการเชื่อมต่อและบังคับ Logout ภายใน 60 วินาที
- **การกำหนดหัวหน้าช่าง:** ติ๊กเลือกหัวหน้าช่างที่ดูแลพนักงานท่านนี้
- **การมอบหมายสิทธิ์รายเมนู (Granular Menus):** กำหนดให้เข้าถึงเฉพาะเมนูที่จำเป็น เช่น Dashboard, Guides, Master Data, Media, Users, Settings



รูปที่ 1.6-5: การบริหารจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์รายเมนู (User & RBAC Management) — หน้าจอการบริหารจัดการผู้ใช้งาน การมอบหมายหัวหน้าช่าง และการกำหนดสิทธิ์แบบรายเมนู

1.6.7 การตั้งค่าระบบและการล้างหน่วยความจำแคช (Settings & Cache Purge)

- **Theme & Appearance:** สลับโหมด Dark Mode, Light Mode, หรือตามระบบปฏิบัติการ
- **Accessibility:** ปรับขนาดตัวอักษร 3 ระดับ (เล็ก, กลาง, ใหญ่)
- **RAM Cache Invalidation:** ปุ่ม **"ล้างแคชระบบ (Clear Cache)"** สั่งการล้างหน่วยความจำแคชบน Server ทันที ดึงข้อมูลสดใหม่จาก Google Sheets มารองรับทันที

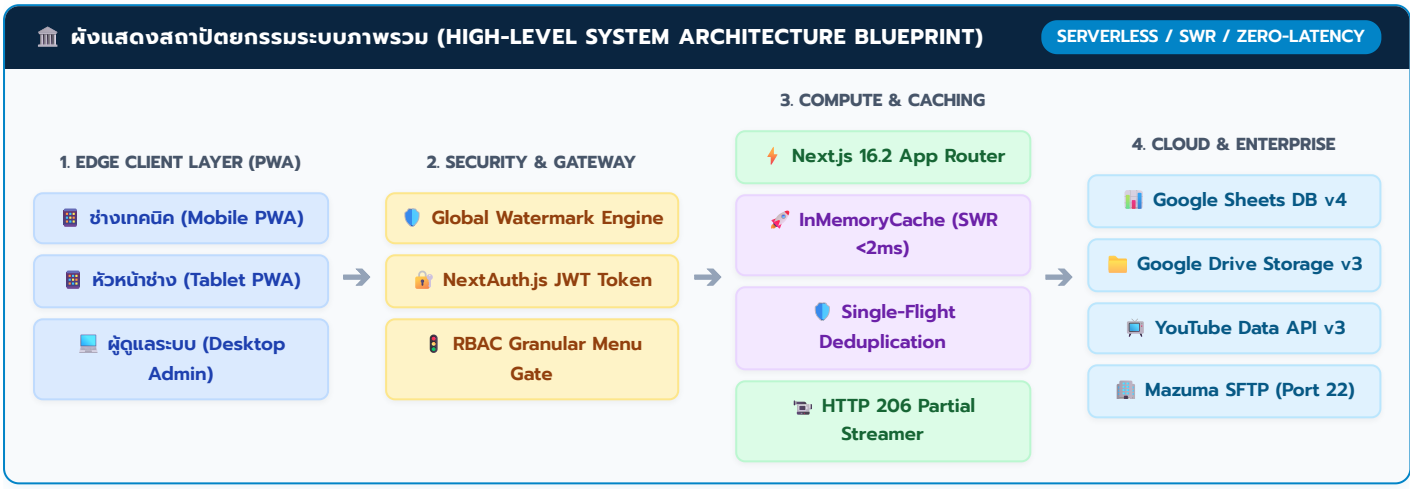


รูปที่ 1.6-6: การตั้งค่าระบบและการล้างหน่วยความจำแคช (SettingsManagement) — หน้าจอตั้งค่าระบบ การปรับแต่งฟอนต์ และปุ่มควบคุมการล้าง RAM Cache

ส่วนที่ 2: สถาปัตยกรรมทางเทคนิคและการออกแบบระบบ (Technical Architecture & LLD)

2.1 สถาปัตยกรรมภาพรวมระดับสูง (High-Level Architecture: HLD)

ระบบพัฒนาบนสถาปัตยกรรม **Modern Serverless Web Architecture** ที่เน้นความเร็ว ปลอดภัย และต้นทุนต่ำ:



2.2 รายละเอียดเทคโนโลยีที่ใช้งานจริง (Production Tech Stack Specification)

ส่วนประกอบ (Component)	เทคโนโลยีที่ใช้งาน	เวอร์ชันที่ใช้จริง	เหตุผลทางวิศวกรรมและคุณประโยชน์
Core Framework	Next.js (App Router)	**16.2.6**	รองรับ React Server Components, Server Actions และระบบ Route อัจฉริยะ
UI Runtime	React & React DOM	**19.0.0**	อัปเกรดสู่ React 19 รองรับ Concurrency Rendering และ React Compiler
Language	TypeScript	**5.7.3**	กำหนด Type ป้องกัน Runtime Error ครอบคลุมทุก Object โมเดล
CSS & Styling	Tailwind CSS (PostCSS)	**4.2.0**	เอ็นจิน CSS ยุคใหม่ เรนเดอร์เร็วกว่าเดิม ขนาดไฟล์ CSS ระดับ Production เล็กมาก
UI Components	Radix UI / Shadcn UI	**4.8.0**	Primitives ไร้สไตล์ที่เข้าถึงง่าย (A11y Standard) สวยงาม ยืดหยุ่น
Iconography	Lucide React	**1.16.0**	ไอคอนเวกเตอร์ SVG คุณภาพสูง สวยงาม คมชัดทุกความละเอียดหน้าจอ
Authentication	NextAuth.js	**4.24.14**	จัดการ Session แบบ JWT Cookie เข้ารหัส ปลอดภัยตามมาตรฐาน OAuth 2.0
Database Driver	googleapis & google-spreadsheet	**173.0 / 5.3**	เชื่อมต่อ Google Sheets API v4 ผ่าน Service Account JWT ได้เสถียร
File Transfer	ssh2-sftp-client	**12.1.1**	เชื่อมต่อ SSH SFTP เจาะจงเพื่อดึงไฟล์ Master Data จาก ERP โดยตรง
Video/Media	Google Drive & YouTube APIs	**v3 / v3**	จัดเก็บและเผยแพร่วิดีโอระดับองค์กร สตรีมมิ่งลื่นไหลไม่มีสะดุด
Alerts & Toasts	SweetAlert2	**11.26.25**	กล่องแจ้งเตือนและ Confirm Dialog สวยงามระดับพรีเมียม
PWA Layer	@ducanh2912/next-pwa	**10.2.9**	สร้าง Service Worker แคชหน้าจอ และทำให้ติดตั้งลงมือถือได้ 100%

2.3 ผังโครงสร้างโปรเจกต์และไฟล์สำคัญ (Project Topology & Directory Structure)

1. FRONTEND ARCHITECTURE & ROUTING (app/ & components/)

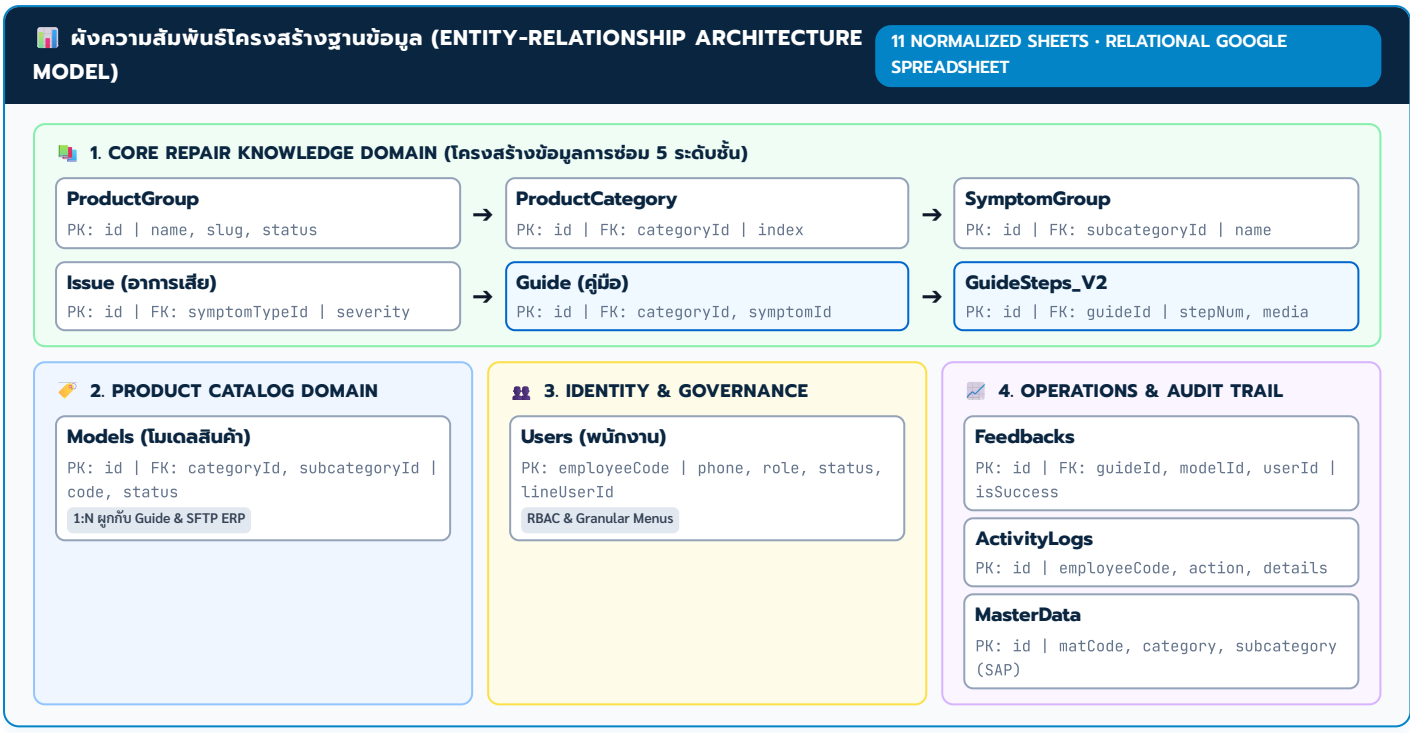
```
mazuma-repair-guide/
├── app/                          # Next.js App Router (Routing & API Endpoints)
│   ├── api/                      # Backend REST API Routes
│   │   ├── auth/[...nextauth]/   # LINE OAuth NextAuth Handler
│   │   ├── cache/clear/          # Endpoint สั่งล้าง RAM Cache
│   │   ├── media/stream/[fileId]/# HTTP 206 Partial Content Video Stream Proxy
│   │   ├── media/drive-list/     # API เรียกดูไฟล์ในโฟลเดอร์ Google Drive
│   │   ├── media/upload-drive/   # API รับอัปโหลดไฟล์ขึ้น Google Drive
│   │   ├── media/upload-youtube/ # API รับอัปโหลดวิดีโอขึ้น YouTube
│   │   └── sync-sftp-to-sheets/  # Vercel Cron Endpoint สำหรับซิงค์ SFTP
│   ├── globals.css               # สไตล์ส่วนกลาง ดีไซน์โทนสี และคีย์เอนิเมชัน
│   ├── layout.tsx                # โครงสร้างหลัก (Root Layout) พร้อม Providers
│   └── page.tsx                  # จุดเข้าใช้งานหลัก (Routing ระหว่าง Login/Tech/Admin)
├── components/                   # React Components
│   ├── admin/                    # หน้าจอระบบหลังบ้าน (Admin App)
│   │   ├── admin-app.tsx         # โครงสร้างแถบเมนูและตัวควบคุมสิทธิ์ Admin
│   │   ├── admin-dashboard.tsx   # แดชบอร์ดสรุปสถิติ KPI และกราฟ Telemetry
│   │   ├── guide-form.tsx        # แบบฟอร์มสร้าง/แก้ไขคู่มือและขั้นตอนการซ่อม
│   │   ├── guides-management.tsx # หน้ารายการโมเดลและการเชื่อมโยงคู่มือ
│   │   ├── master-data.tsx       # จัดการข้อมูลหลักแบบ Drill-Down 5 ระดับ
│   │   ├── media-library.tsx     # คลังสื่อและตัวจัดการ Google Drive ในตัว
│   │   ├── user-management.tsx   # จัดการรายชื่อพนักงานและสิทธิ์รายเมนู
│   │   └── settings-management.tsx # หน้าตั้งค่าระบบ ธีม และปุ่มล้างแคช
│   ├── technician/               # หน้าจอช่างเทคนิค (Technician App)
│   │   ├── technician-app.tsx    # ตัวควบคุมการนำทางของช่างเทคนิค
│   │   ├── technician-home.tsx   # หน้าจอหลัก ค้นหาด่วน และเลือกหมวดหมู่
│   │   ├── guide-wizard.tsx      # ตัวนำเสนอขั้นตอนการซ่อมทีละสเต็ป
│   │   ├── tech-tools-modal.tsx  # เครื่องมือคำนวณเบรกเกอร์/สายไฟ และแรงดัน
│   │   ├── secure-video-player.tsx # เครื่องเล่นวิดีโอล็อกสิทธิ์ความปลอดภัย
│   │   └── discontinued-corner-ribbon.tsx # ป้ายริบบิ้นเตือนสินค้าเลิกผลิต
│   ├── login-view.tsx            # หน้าจอ Login สไตล์การ์ดกระจก
```

2. DATA ACCESS, LOGIC, SCRIPTS & CONFIG (lib/, scripts/, docs/)

```
│   ├── employee-bind-view.tsx    # หน้าจอยืนยันรหัสพนักงานครั้งแรก (2FA Binding)
│   └── watermark.tsx             # เลเยอร์แสดงลายน้ำทั่วทั้งระบบ
├── lib/                          # Data Access Layer & Business Logic
│   ├── auth.ts                   # ชนิดข้อมูลผู้ใช้ และข้อมูลจำลองสำหรับ Dev Mode
│   ├── google-sheets.ts          # ไคลเอนต์ Google Sheets API ระดับ Low-level
│   ├── sheets-db.ts              # Business Logic สำหรับอ่าน/เขียนชีตทั้ง 11 ตาราง
│   ├── sheet-parsers.ts          # ตัวแปลงข้อมูลแถวในชีตเป็น TypeScript Objects
│   ├── cache-manager.ts          # เอนจิน In-Memory Cache (Single-Flight + SWR)
│   ├── data-service.ts           # Server Actions ที่เปิดให้หน้าบ้านเรียกใช้งาน
│   ├── activity-service.ts       # บริการบันทึก Log การกระทำลงชีต ActivityLogs
│   ├── google-drive.ts           # ไคลเอนต์ Google Drive v3
│   ├── google-youtube.ts         # ไคลเอนต์ YouTube Data API v3
│   ├── category-theme.ts         # กำหนดธีมสีและไอคอนตามหมวดหมู่สินค้า
│   ├── types.ts                  # TypeScript Interfaces ทั้งหมดของโมเดลข้อมูล
│   └── swal.ts                   # ยูทิลิตีเรียกกล่องแจ้งเตือน SweetAlert2
├── scripts/                      # สคริปต์ยูทิลิตีและการซิงค์ข้อมูล
│   ├── sftp-import-models.ts     # สคริปต์นำเข้าโมเดลจาก SFTP สู่ Google Sheets
│   ├── sftp-import-subcats.ts    # สคริปต์นำเข้าหมวดหมู่ย่อยจาก SFTP
│   └── init-sheets.mjs           # สคริปต์สร้างแท็บและ Header เริ่มต้นในชีต
├── docs/                         # โฟลเดอร์ชุดเอกสารระบบ
│   ├── MAZUMA_REPAIR_GUIDE_MANUAL.md  # เอกสารต้นฉบับฉบับเต็ม (Markdown)
│   ├── MAZUMA_REPAIR_GUIDE_MANUAL.pdf # เอกสาร PDF เวกเตอร์ความละเอียดสูง
│   ├── MAZUMA_REPAIR_GUIDE_MANUAL.docx# เอกสาร Microsoft Word สำหรับแก้ไข
│   ├── MAZUMA_REPAIR_GUIDE_MANUAL.html# ไฟล์ HTML ต้นแบบการเรนเดอร์ PDF
│   ├── generate_pdf.mjs          # สคริปต์แปลงเอกสารเป็น PDF ด้วย Headless Browser
│   ├── build_docx.mjs            # สคริปต์คอมไพล์เป็น Word .docx ผ่าน OpenXML
│   └── generate_docs.py          # สคริปต์ Python รวมศูนย์ (All-in-One Builder)
├── package.json                  # รายการ Dependencies และคำสั่งรันระบบ
├── next.config.mjs               # การตั้งค่า Next.js และ PWA
├── vercel.json                   # การตั้งค่า Cron Job บน Vercel
└── .env.local                    # ตัวแปรสภาพแวดล้อมและ Credential
```

2.4 พจนานุกรมข้อมูลและโครงสร้างฐานข้อมูล (Database Schema & Data Dictionary)

ระบบใช้งาน **Google Spreadsheet** ฐานข้อมูลเดียวที่มี 11 แท็บ (Relational Data Model):



📋 ตารางพจนานุกรมข้อมูลทั้ง 11 แท็บ (Data Dictionary Specification):

1. ตาราง `Users` (การระบุตัวตนและสิทธิ์การเข้าถึง)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`employeeCode`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสประจำตัวพนักงาน เช่น `MZ-001`, `MZ-102` (Unique)
`name`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อและนามสกุลจริงของพนักงาน
`phone`	VARCHAR(20)	-	No	หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก (ใช้ยืนยันตัวตน 2FA)
`role`	ENUM	-	No	ระดับสิทธิ์: `'technician'`, `'head'`, `'admin'`
`status`	ENUM	-	No	สถานะบัญชี: `ACTIVE`, `INACTIVE` (หาก Inactive จะถูกตัด Session ทันที)
`createdAt`	ISO-8601	-	No	วันที่และเวลาที่บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ
`lineUserId`	VARCHAR(100)	-	Yes	LINE User ID (ระบุอัตโนมัติเมื่อผูกบัญชีสำเร็จ)
`avatarUrl`	TEXT	-	Yes	URL รูปโปรไฟล์จากบัญชี LINE
`LineName`	VARCHAR(100)	-	Yes	ชื่อโปรไฟล์ที่แสดงในแอป LINE
`assignedHeads`	TEXT	-	Yes	รหัสพนักงานของหัวหน้าช่างที่ดูแล คั่นด้วย `,` (เช่น `MZ-050,MZ-051`)
`accessibleMenus`	TEXT	-	Yes	รายการเมนูหลังบ้านที่อนุญาต คั่นด้วย `,` (เช่น `dashboard,guides,media`)

2. ตาราง `ProductGroup` (กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสหมวดหมู่หลัก (เช่น `1`, `2`, `3`)
`name`	VARCHAR(100)	-	No	ชื่อกลุ่มผลิตภัณฑ์ (เช่น `เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน`)
`slug`	VARCHAR(100)	-	No	รหัสอ้างอิง URL Slug (เช่น `water-heater`, `water-purifier`)
`description`	TEXT	-	Yes	คำอธิบายคุณลักษณะของกลุ่มผลิตภัณฑ์
`status`	ENUM	-	No	สถานะการแสดงผล: `ACTIVE`, `INACTIVE`
`createdAt`	ISO-8601	-	No	วันที่สร้างข้อมูล

3. ตาราง `ProductCategory` (หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ย่อย)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสหมวดหมู่ย่อย
`categoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `ProductGroup.id`
`index`	VARCHAR(20)	-	Yes	รหัส Index ที่ตรงกับระบบ SAP/SFTP (เช่น `F1`, `F2`)
`name`	VARCHAR(100)	-	No	ชื่อหมวดหมู่ย่อย (เช่น `เครื่องทำน้ำอุ่นหม้อต้ม`)

4. ตาราง `SymptomGroup` (กลุ่มประเภทอาการเสีย)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสกลุ่มอาการเสีย
`subcategoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `ProductCategory.id`
`name`	VARCHAR(100)	-	No	ชื่อกลุ่มอาการ (เช่น `ระบบทำความร้อน`, `ระบบไฟฟ้าและเซฟตี้`)
`description`	TEXT	-	Yes	รายละเอียดขอบเขตของกลุ่มอาการ

5. ตาราง `Issue` (อาการเสียเฉพาะจุด)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสอาการเสีย
`symptomTypeId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `SymptomGroup.id`
`title`	VARCHAR(255)	-	No	ชื่ออาการเสีย (เช่น `เครื่องไม่ทำความร้อน แต่น้ำไหลปกติ`)
`description`	TEXT	-	Yes	พฤติกรรมและลักษณะของปัญหา
`severity`	ENUM	-	No	ระดับความรุนแรง: `LOW`, `MEDIUM`, `HIGH`, `CRITICAL`
`tags`	JSON Array	-	Yes	คีย์เวิร์ดสำหรับค้นหา เช่น `["น้ำไม่ร้อน", "ฮีตเตอร์", "ไฟไม่เข้า"]`
`specificModelIds`	JSON Array	-	Yes	กำหนดเฉพาะรุ่นที่เกิดปัญหานี้ (หากเว้นว่างแสดงว่าเกิดได้กับทุกรุ่น)

6. ตาราง `Models` (รายการรุ่นสินค้าและโมเดล)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสภายในระบบ
`categoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `ProductGroup.id`
`subcategoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	Yes	เชื่อมโยงกับ `ProductCategory.id`
`symptomTypeId`	VARCHAR(20)	`FK`	Yes	ผูกกลุ่มอาการเสียเริ่มต้น
`name`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อทางการค้า เช่น `POWER STREAM 4.5`
`code`	VARCHAR(50)	-	No	รหัสสินค้าโมเดล เช่น `WH-PS45`
`status`	ENUM	-	No	สถานะ: `ACTIVE`, `DISCONTINUED`, `DRAFT`
`thumbnail`	TEXT	-	Yes	URL รูปภาพตัวเครื่องสินค้า
`createdAt`	ISO-8601	-	No	วันที่เพิ่มเข้าระบบ
`updatedAt`	ISO-8601	-	Yes	วันที่อัปเดตข้อมูลล่าสุด

7. ตาราง `Guide` (คู่มือและแนวทางแก้ไขสาเหตุ)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสคู่มือการซ่อม
`title`	VARCHAR(255)	-	No	หัวข้อคู่มือ เช่น `การเปลี่ยนชุดขดลวดฮีตเตอร์และตรวจเช็กเทอร์โมสตัท`
`categoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยง `ProductGroup.id`
`subcategoryId`	VARCHAR(20)	`FK`	Yes	เชื่อมโยง `ProductCategory.id`
`modelIds`	JSON Array	-	Yes	รายการรหัสรุ่นสินค้าที่ใช้คู่มือนี้ได้ `["WH-001", "WH-002"]`
`symptomId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `Issue.id`
`description`	TEXT	-	Yes	คำอธิบายสาเหตุและหลักการทำงาน
`difficulty`	ENUM	-	No	ระดับความยาก: `'Beginner'`, `'Intermediate'`, `'Advanced'`
`timeEstimated`	VARCHAR(50)	-	Yes	เวลาประเมิน เช่น `"15 นาที"`
`status`	ENUM	-	No	สถานะ: `PUBLISHED`, `DRAFT`, `'archived'`
`toolsRequired`	JSON Array	-	Yes	เครื่องมือที่ต้องใช้ เช่น `["ไขควงแฉก", "มัลติมิเตอร์"]`
`partsRequired`	JSON Array	-	Yes	อะไหล่ที่ต้องเตรียม เช่น `["Heater Element 4500W"]`

8. ตาราง `GuideSteps_V2` (ขั้นตอนการปฏิบัติงานทีละสเต็ป)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(20)	`PK`	No	รหัสขั้นตอน
`guideId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	เชื่อมโยงกับ `Guide.id`
`stepNum`	INTEGER	-	No	ลำดับขั้นตอน (1, 2, 3, ...)
`title`	VARCHAR(200)	-	No	หัวข้อขั้นตอนการซ่อม
`instruction`	TEXT	-	No	รายละเอียดการปฏิบัติงานอย่างละเอียด
`mediaUrl`	TEXT	-	Yes	URL วิดีโอคลิปสาธิต (Drive Stream URL หรือ YouTube Link)
`pdfUrl`	TEXT	-	Yes	URL เอกสารไดอะแกรมหรือคู่มือวงจรแนบ
`warning`	TEXT	-	Yes	ข้อความแจ้งเตือนความปลอดภัยเฉพาะขั้นตอนนี้

9. ตาราง `Feedbacks` (บันทึกสถิติความสำเร็จการซ่อม)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(50)	`PK`	No	รหัส Feedback (UUID)
`guideId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	รหัสคู่มือที่ช่างเปิดใช้งาน
`modelId`	VARCHAR(20)	`FK`	Yes	รหัสรุ่นสินค้าที่นำไปซ่อม
`userId`	VARCHAR(20)	`FK`	No	รหัสพนักงานของผู้ส่งประเมิน
`userName`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อพนักงานช่างที่ส่งผล
`isSuccess`	BOOLEAN	-	No	ผลลัพธ์: `TRUE` (สำเร็จ) หรือ `FALSE` (ไม่สำเร็จ)
`stepsViewed`	INTEGER	-	No	จำนวนขั้นตอนที่ช่างเปิดดู
`totalSteps`	INTEGER	-	No	จำนวนขั้นตอนทั้งหมดในคู่มือ
`timestamp`	ISO-8601	-	No	วันและเวลาที่บันทึกผล
`note`	TEXT	-	Yes	หมายเหตุหรือปัญหาเพิ่มเติมที่พบหน้างาน

10. ตาราง `MasterData` (ตารางจับคู่รหัสวัสดุจากระบบ SAP)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(50)	`PK`	No	รหัสการจับคู่
`modelCode`	VARCHAR(50)	-	No	รหัสโมเดลสินค้า
`modelName`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อสินค้า
`matCategoryCode`	VARCHAR(20)	-	Yes	รหัสกลุ่มวัสดุจาก ERP
`matCategoryName`	VARCHAR(100)	-	Yes	ชื่อกลุ่มวัสดุจาก ERP
`symptomTypeCode`	VARCHAR(50)	-	Yes	รหัสประเภทอาการเสียที่ผูกไว้
`symptomTypeName`	VARCHAR(100)	-	Yes	ชื่อประเภทอาการเสีย

11. ตาราง `ActivityLogs` (บันทึก Audit Trail ของระบบ)

Field Name	Type	Key	Nullable	Description & Constraints
`id`	VARCHAR(50)	`PK`	No	รหัส Log (UUID)
`action`	VARCHAR(50)	-	No	กิริยาการทำงาน: `'create'`, `'update'`, `'delete'`, `'view'`
`resource`	VARCHAR(50)	-	No	ประเภททรัพยากร: `'guide'`, `'model'`, `'user'`, `'media'`
`resourceId`	VARCHAR(50)	-	Yes	รหัสของทรัพยากรที่ถูกกระทำ
`resourceName`	VARCHAR(255)	-	Yes	ชื่อของทรัพยากร
`userCode`	VARCHAR(20)	-	No	รหัสพนักงานผู้กระทำ
`userName`	VARCHAR(150)	-	No	ชื่อพนักงานผู้กระทำ
`timestamp`	ISO-8601	-	No	วันที่และเวลาที่เกิดเหตุการณ์
`details`	TEXT	-	Yes	ข้อมูล Payload หรือรายละเอียดเพิ่มเติม

2.5 เอกสารอ้างอิง API และ Server Actions (API Specification Reference)

🌐 รายการ REST API Endpoints

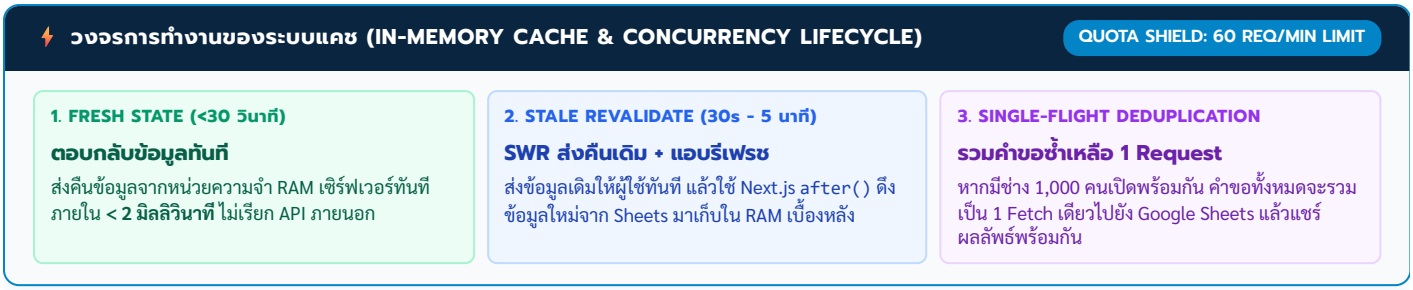
1. `GET /api/media/stream/[fileId]`
- **หน้าที่:** สตรีมมิ่งไฟล์วิดีโอ MP4 จาก Google Drive ในรูปแบบ Range Request
- **Header ขาเข้า:** `Range: bytes=start-end`
- **สถานะตอบกลับ:**
- `206 Partial Content` (เมื่อระบุ Range Header สำหรับเล่นวิดีโอ)
- `200 OK` (เมื่อดาวน์โหลดทั้งไฟล์)
- `404 Not Found` (เมื่อไม่พบไฟล์ใน Google Drive)
- **Header ตอบกลับ:** `Content-Range`, `Accept-Ranges: bytes`, `Content-Length`, `Content-Type: video/mp4`

2. `POST /api/cache/clear`
- **หน้าที่:** สั่งล้าง RAM Cache ของระบบเซิร์ฟเวอร์ทันที
- **สิทธิ์ที่ต้องการ:** Admin Session Cookie
- **Payload ตอบกลับ:** `{"success": true, "message": "Cache cleared successfully", "timestamp": "..."}`

3. `GET /api/sync-sftp-to-sheets`
- **หน้าที่:** รัน Background Job ซิงค์ข้อมูล `MATUnit.json` จาก SFTP สู่ตาราง `Models`
- **การรักษาความปลอดภัย:** ตรวจสอบ `Authorization: Bearer` ในโหมด Production
- **Payload ตอบกลับ:** `{"success": true, "inserted": 12, "updated": 45, "total": 350}`

2.6 กลไกการเร่งความเร็วและแคชความจำสูง (In-Memory Cache & Concurrency Engine)

เนื่องจาก Google Sheets API มีข้อจำกัดโควตา **60 Read Requests / Minute / Project** ระบบจึงสร้างสถาปัตยกรรมแคชระดับสูง `InMemoryCacheManager` (`lib/cache-manager.ts`):



คุณสมบัติทางสถาปัตยกรรม (Architectural Highlights):

1. **Single-Flight Request Deduplication:**

หากมีช่าง 1,000 คนเปิดหน้าเว็บดูรุ่นเดียวกันพร้อมกันในวินาทีเดียวกัน ตัวจัดการแคชจะดักจับด้วย Promise Map และส่งคำขอไปยัง Google Sheets **เพียง 1 ครั้งเท่านั้น** เมื่อคำขอแรกได้รับคำตอบ จะกระจายผลลัพธ์ให้ทั้ง 1,000 คนพร้อมกัน ลดภาระ API ลง 99.9%

2. **Stale-While-Revalidate (SWR Pattern):**

ข้อมูลจะคงความสดใหม่อยู่ 30 วินาที หากผ่านไป 31 วินาที ผู้ใช้ยังคงได้รับข้อมูลเดิมทันทีในเสี้ยววินาที (Zero Latency) และเซิร์ฟเวอร์จะใช้ฟังก์ชัน `after()` ของ Next.js ในการดึงข้อมูลสดมาเก็บไว้ใน RAM รอบถัดไปโดยไม่กระทบเวลาโหลดของผู้ใช้

3. **Batch Multi-Sheet Aggregation (`readMultipleSheets`):**

ฟังก์ชัน `preloadTechnicianData()` อ่านข้อมูลทุกตารางที่ต้องใช้ (Categories, Subcategories, Models, Guides, Symptoms) ภายใน **1 API Request เดียว** ผ่าน `spreadsheets.values.batchGet`

2.7 การประมวลผลและสตรีมมิ่งไฟล์มัลติมีเดีย (Media Streaming & Range Request Proxy)

- **ปัญหา:** เบราว์เซอร์มือถือไม่สามารถเล่นวิดีโอความยาวหลายนาทีจาก Google Drive ตรงๆ ได้อย่างลื่นไหล เนื่องจากลิงก์ดาวน์โหลดมาตรฐานของ Google Drive ไม่อนุญาตให้กรอแถบเวลา (Seeking) และติดปัญหา CORS
- **โซลูชันทางเทคนิค:** ระบบสร้าง API Proxy `/api/media/stream/[fileId]` ซึ่งทำหน้าที่:

1.

รับคำขอจากแท็ก ของเบราว์เซอร์ พร้อมอ่านค่า Header `Range: bytes=start-end`

2. ส่งคำขอแบบ Chunked Stream ไปยัง Google Drive v3 API ด้วย Service Account
3. สตรีมเฉพาะไบต์ที่ต้องการกลับมายังเบราว์เซอร์พร้อมส่งสถานะ `HTTP 206 Partial Content`
4. ช่างสามารถกดเลื่อนแถบเวลาข้ามไปยังนาทีที่ต้องการได้ทันทีโดยไม่ต้องรอโหลดวิดีโอทั้งไฟล์

2.8 ไปป์ไลน์การซิงค์ข้อมูลสินค้าองค์กรผ่าน SFTP (Enterprise SFTP Sync Pipeline)

- **โปรโตคอล:** SSH File Transfer Protocol (SFTP) ผ่านพอร์ต 22
- **โฮสต์ปลายทาง:** `152.42.167.221`
- **ไฟล์ข้อมูล:** `/uploads/MATUnit.json`
- **ขั้นตอนการแปลงข้อมูล (ETL Logic):**

1. สคริปต์เชื่อมต่อผ่าน `ssh2-sftp-client` พร้อมดาวน์โหลด Buffer
2. ถอดรหัส UTF-8 และแปลง JSON เป็น Object
3. แมปหมวดหมู่สินค้าอัตโนมัติตาม Prefix:

- รหัสขึ้นต้นด้วย `F1` ➔ จัดเข้ากลุ่ม **เครื่องทำน้ำอุ่น/น้ำร้อน**
- รหัสขึ้นต้นด้วย `F2` ➔ จัดเข้ากลุ่ม **เครื่องกรองน้ำดื่ม**

- รหัสขึ้นต้นด้วย `F3` ➔ จัดเข้ากลุ่ม **ตู้กดน้ำดื่ม**
- รหัสขึ้นต้นด้วย `F4` / `F6` ➔ จัดเข้ากลุ่ม **ปั๊มน้ำและพัดลมไอเย็น**

4. ทำการ Upsert ข้อมูลลงในแท็บ `Models` บน Google Sheets

2.9 สถาปัตยกรรมความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล (Security & DLP)

1. **Session Revocation & Inactivity Timeout:**

- Client ทำการตรวจสถานะความถูกต้องของบัญชีผู้ใช้กับ RAM Cache ทุกๆ 60 วินาที
- หากแอดมินเปลี่ยนสถานะพนักงานเป็น `inactive` ระบบจะสั่ง Logout ออกจากเบราว์เซอร์ของพนักงานคนนั้นทันที

3. **Cookie Security:**

- ใช้ NextAuth JWT Session Cookie ที่ตั้งค่า `HttpOnly`, `SameSite: Lax`, และเปิด `Secure` อัตโนมัติบน HTTPS

ส่วนที่ 3: คู่มือการติดตั้ง นำขึ้นระบบ และการบำรุงรักษา (DevOps & Operations Runbook)

3.1 การติดตั้งและรันระบบบนเครื่องพัฒนา (Local Environment Setup)

ข้อกำหนดของระบบ (Prerequisites):

- **Node.js:** เวอร์ชัน 20.x หรือ 24.x LTS (ทดสอบสมบูรณ์บน v24.11.1)
- **Package Manager:** `pnpm` เวอร์ชัน 9+ (หรือ `npm` v10+)
- **Git:** ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนการเริ่มทำงาน (Step-by-Step Execution):

BASH

```
# 1. โคลนโปรเจกต์และเข้าสู่ไดเรกทอรี
cd c:\Nextjs\mazuma-repair-guide

# 2. ติดตั้งแพ็กเกจ Dependencies ทั้งหมด
pnpm install

# 3. ตรวจสอบไฟล์ตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env.local)
# ตรวจสอบว่ามีคีย์ GOOGLE_SHEETS_ID, LINE_CLIENT_ID ครบถ้วน

# 4. รันเซิร์ฟเวอร์ Development พร้อมระบบเคลียร์พอร์ต 3000 อัตโนมัติ
pnpm dev

# 5. เปิดเบราว์เซอร์เข้าใช้งาน
# URL ปกติ: http://localhost:3000
# ทดสอบในบทบาท Admin: http://localhost:3000/?devUser=admin
# ทดสอบในบทบาท Technician: http://localhost:3000/?devUser=technician
```

3.2 เมทริกซ์ตัวแปรสภาพแวดล้อม (Environment Variables Matrix)

ตัวแปร (Environment Variable)	ตัวอย่างค่า (Example)	ความสำคัญ	คำอธิบายหน้าที่
`GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`	`bot@project.iam.gserviceaccount.com`	🔴 วิกฤต	อีเมล Service Account สำหรับเชื่อมต่อ Google Sheets
`GOOGLE_PRIVATE_KEY`	`"-----BEGIN PRIVATE KEY-----\nMIIE..."`	🔴 วิกฤต	Private Key สำหรับเซ็นชื่อรับรอง JWT ของ Google Cloud
`GOOGLE_SHEETS_ID`	`1MDjucOTNKn3bVDkstNBK-OJB3PhFaC5h...`	🔴 วิกฤต	รหัสไอดีของสเปรดชีตฐานข้อมูลหลัก
`LINE_CLIENT_ID`	`2010692330`	🔴 วิกฤต	Channel ID จาก LINE Developers Console
`LINE_CLIENT_SECRET`	`bceb60d4477b37b3e23fffb48782a635`	🔴 วิกฤต	Channel Secret สำหรับแลกเปลี่ยน OAuth Token
`NEXTAUTH_SECRET`	`mazuma_super_secure_random_key_2026`	🔴 วิกฤต	คีย์สุ่มสำหรับเข้ารหัส JWT Session Cookie
`NEXTAUTH_URL`	`http://localhost:3000`	🔴 วิกฤต	URL หลักของระบบ (Production ต้องเปลี่ยนเป็นโดเมนจริง)
`SFTP_HOST`	`152.42.167.221`	🟡 สำคัญ	ไอพีแอดเดรสเซิร์ฟเวอร์ SFTP ของ Mazuma
`SFTP_PORT`	`22`	🟡 สำคัญ	พอร์ตการเชื่อมต่อ SFTP (ค่าเริ่มต้น 22)
`SFTP_USERNAME`	`pn_viewer`	🟡 สำคัญ	บัญชีผู้ใช้สำหรับดาวน์โหลดไฟล์ `MATUnit.json`
`SFTP_PASSWORD`	`0jmy25iqXJRl5PkT`	🟡 สำคัญ	รหัสผ่านการเชื่อมต่อ SFTP
`GOOGLE_CLIENT_ID`	`797976671168-...apps.googleusercontent.com`	🟡 สำคัญ	OAuth 2.0 Client ID สำหรับ Google Drive/YouTube
`GOOGLE_CLIENT_SECRET`	`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`	🟡 สำคัญ	OAuth 2.0 Client Secret
`GOOGLE_REFRESH_TOKEN`	`1//0g_eX87iqNDLqCgYIARAAGBASNwF-...`	🟡 สำคัญ	Token ถาวรสำหรับขอ Access Token เชื่อมต่อ Google Drive
`GOOGLE_DRIVE_FOLDER_ID`	`1kwX6zmW-msmnrZ1ZWXQjqld56HV3GbZy`	🟡 สำคัญ	รหัสโฟลเดอร์หลักสำหรับจัดเก็บไฟล์วิดีโอและ PDF
`YOUTUBE_REFRESH_TOKEN`	`1//0gj3Niz7hn6E4CgYIARAAGBASNwF-...`	🟢 ทางเลือก	Token สำหรับอัปโหลดวิดีโอเข้าสู่ช่อง YouTube องค์กร
`CRON_SECRET`	`mzm_cron_auth_token_secret`	🟢 ทางเลือก	โทเค็นป้องกันการยิง API ซิงค์ SFTP จากบุคคลภายนอก

3.3 ขั้นตอนการนำขึ้นระบบจริงบน Vercel (Production Deployment SOP)

1. **เตรียมความพร้อมบน Git Repository:**

```bash
git add .
git commit -m "feat: release enterprise documentation and system manual"
git push origin main
```

2. **สร้างโปรเจกต์บน Vercel Dashboard:**

- เข้าสู่ Vercel Dashboard ↗ ➔ คลิก **"Add New"** ➔ **"Project"**

- นำเข้าจาก Git Repository ของโปรเจกต์

3. **ตั้งค่า Environment Variables:**

- นำค่าทั้งหมดจาก `.env.local` ไปใส่ในเมนู **Settings ➔ Environment Variables**
- **ข้อควรระวัง:** เปลี่ยน `NEXTAUTH_URL` ให้เป็นโดเมนจริง เช่น `https://repair-guide.mazuma.co.th`

4. **Deploy ระบบ:**

- กดปุ่ม **"Deploy"** และรอระบบทำการ Build Production Bundle ประมาณ 1-2 นาที

5. **ตั้งค่า Custom Domain & SSL:**

- ในแท็บ **Domains** ให้ผูกโดเมนองค์กรของ Mazuma และตั้งค่า DNS CNAME ไปที่ `cname.vercel-dns.com`

3.4 การตั้งค่าระบบภายนอก (External Cloud Services Configuration)

1. การตั้งค่า LINE Developers Console (LINE Login):

- ไปที่ LINE Developers Console ↗ ➔ เลือก Provider และ Channel
- ในแท็บ **LINE Login ➔** หัวข้อ **Callback URL** ให้เพิ่ม:
- Development: `http://localhost:3000/api/auth/callback/line`
- Production: `https://repair-guide.mazuma.co.th/api/auth/callback/line`
- เปิดสิทธิ์การขออีเมลหรือชื่อโปรไฟล์พื้นฐาน (Profile Scope)

2. การตั้งค่า Google Cloud Platform (GCP Console):

- เปิดใช้งาน API ทั้ง 3 ตัวในโปรเจกต์ GCP:

1. **Google Sheets API**
2. **Google Drive API**
3. **YouTube Data API v3**

- ในหน้า Google Sheets ให้กดปุ่ม **"Share (แชร์)"** สเปรดชีตฐานข้อมูลให้แก่อีเมลของ Service Account (`GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT_EMAIL`) โดยให้สิทธิ์เป็น **Editor**

3.5 แผนผังการแก้ไขปัญหาฉุกเฉินและเมทริกซ์เหตุขัดข้อง (Troubleshooting & Incident Runbook)

รหัสเหตุการณ์	ระดับ	อาการที่ตรวจพบ	สาเหตุที่เป็นไปได้	ขั้นตอนการแก้ไขทันที (Resolution Action)
INC-01	🔴 P1	หน้าจอขึ้น "OAuthCallbackError" ทุกครั้งที่กดล็อกอิน	Callback URL ใน LINE Developers ไม่ตรงกับโดเมน	ตรวจสอบว่า `NEXTAUTH_URL` ตรงกับโดเมนปัจจุบัน และเพิ่ม URL เข้าไปใน LINE Console Callback URL
INC-02	🔴 P1	ระบบขึ้น "Error 429: Too Many Requests" จาก Google API	โควตา 60 req/min ของ Google API ถูกใช้งานเกิน	เข้าเมนู Admin ➔ Settings ตรวจสอบการทำงานของ RAM Cache และรอ 60 วินาทีเพื่อให้โควตารีเซ็ต
INC-03	🟠 P2	ช่างกรอกรหัสพนักงาน MZ-xxx แล้วแจ้ง "ไม่พบรหัสพนักงาน"	ยังไม่ได้เพิ่มรหัสในชีต Users หรือสถานะเป็น inactive	เปิดชีต `Users` ตรวจสอบแถวของพนักงานผู้นั้นว่ารหัสตรงกันหรือไม่ และเปลี่ยนคอลัมน์ `status` เป็น `active`
INC-04	🟡 P3	แก้ไขข้อมูลใน Google Sheets แล้ว แต่หน้าแอปยังแสดงข้อมูลเก่า	ข้อมูลยังคงอยู่ในแคช SWR (Stale-While-Revalidate)	ไปที่หน้า **Settings** ใน Admin App แล้วกดปุ่ม **"ล้างแคชระบบ (Clear Cache)"** หรือรอให้ครบ 5 นาที
INC-05	🟡 P3	วิดีโอในคู่มือหมุนค้าง ไม่สามารถโหลดหรือเล่นได้	ไฟล์ใน Drive ไม่ได้เปิดสิทธิ์แชร์ หรือ Refresh Token หลุด	ตรวจสอบโฟลเดอร์ Google Drive ว่าแชร์ให้ Service Account หรือไม่ หรือรันสคริปต์ขอ OAuth Refresh Token ใหม่

3.6 แผนการกู้คืนระบบและความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Disaster Recovery & BCP)

1. **การสำรองข้อมูลฐานข้อมูล (Database Backup Strategy):**

- เนื่องจาก Google Sheets มีระบบ **Version History (ประวัติเวอร์ชัน)** บันทึกทุกการแก้ไขย้อนหลังแบบ Real-time โดยอัตโนมัติ แอดมินสามารถกดเมนู **File ➔ Version history ➔ See version history** ใน Google Sheets เพื่อย้อนกลับไปจุดที่ต้องการได้ตลอดเวลา
- มีการตั้งสคริปต์ Export ข้อมูลทั้ง 11 แท็บออกมาเป็นไฟล์ JSON สำรองเก็บไว้ในไดรฟ์ทุกสัปดาห์

2. **การหมุนเวียนคีย์ความปลอดภัย (Credential Rotation SOP):**

- ควรสลับเปลี่ยน `NEXTAUTH_SECRET` ทุกๆ 180 วัน
- หากมีพนักงานระดับแอดมินลาออก ให้เข้า GCP Console เพื่อสั่งลบ Service Account Key เดิมและสร้าง Key ใหม่ทดแทนทันที

🏛️ **เอกสารฉบับนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท มาซูม่า (ประเทศไทย) จำกัด**

ห้ามคัดลอก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และสถาปัตยกรรมระบบ © 2026 Mazuma (Thailand) Co., Ltd. All Rights Reserved.